

考虑碳排放和混合燃烧特性的 氢混燃机精细化建模及应用

谢敏¹, 叶佳南¹, 何知纯¹, 何润泉¹, 刘明波¹, 宁楠²

(1. 华南理工大学电力学院, 广东省 广州市 510640;

2. 贵州电网有限责任公司贵安供电局, 贵州省 贵阳市 550000)

Refined Modeling and Application of Hydrogen Mixed Gas Turbine Considering Characteristics of Carbon Emission and Co-combustion

XIE Min¹, YE Jianan¹, HE Zhichun¹, HE Runquan¹, LIU Mingbo¹, NING Nan²

(1. School of Electric Power Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510640, Guangdong Province, China;

2. Gui'an Power Supply Bureau of Guizhou Power Grid Co., Ltd., Guiyang 550000, Guizhou Province, China)

ABSTRACT: With the development of hydrogen enriched compressed natural gas technology, a hydrogen mixed gas turbine has become the key technical node of electricity-hydrogen enriched compressed natural gas urban integrated energy system in the future. To this end, this paper analyzes the characteristics of the hydrogen enriched compressed natural gas network and hydrogen mixed gas turbine, and establishes the coupling architecture of the hydrogen enriched compressed natural gas network and hydrogen mixed gas turbine considering multi-component blending. From the perspective of multidisciplinary information fusion, the refined modeling of carbon emission and co-combustion output characteristics of hydrogen mixed gas turbine is obtained by Arrhenius equation and system thermodynamics, respectively. The rationality of the proposed model is verified based on the reference range of an example. On this basis, the model of hydrogen mixed gas turbine is applied to the optimal scheduling. Taking the lowest total operation cost of the system as the objective function, and considering the internal operation constraints of urban distribution network, hydrogen enriched compressed natural gas network and user units, the joint optimal scheduling model of electricity-hydrogen enriched compressed natural gas urban integrated energy system is established. Taking an actual urban distribution network coupled with hydrogen enriched

compressed natural gas system as an example, the results show that the transportation with hydrogen blending in natural gas network and local hydrogen storage supply could effectively improve the renewable energy consumption level of power grid, and the difference in their wind power utilization is no more than 2.12%; however, the total operation cost of the former is 4.31% less than that of the latter, which could reduce the total operation cost of the system and effectively promote the low carbon emission reduction in users.

KEY WORDS: hydrogen enriched compressed natural gas; hydrogen mixed gas turbine; carbon emission; co-combustion; Arrhenius equation; system thermodynamics; urban integrated energy system

摘要: 随着氢混天然气技术发展, 氢混燃机成为未来电-氢混天然气城市综合能源系统的关键技术节点。为此, 该文分别对混氢天然气网和氢混燃机进行特性分析, 并搭建考虑多气体组分混合的混氢天然气网与氢混燃机耦合架构。从多学科信息融合角度出发, 采用阿伦尼乌斯方程和系统热力学分别对氢混燃机的碳排放和混合燃烧出力特性精细化建模, 并基于实例参考范围验证所提模型的合理性。在此基础上, 将氢混燃机模型应用到优化调度中, 以系统总运行成本最低为目标函数, 计及城市配电网、混氢天然气网以及用户单元内部运行约束, 建立电-氢混天然气城市综合能源系统优化调度模型。以耦合混氢天然气系统的某实际城市配电网为算例进行验证, 结果表明, 基于电转气的天然气网掺氢运输和本地储氢供应均能有效提高电网的可再生能源消纳水平, 其风电利用率之差不超过 2.12%, 但前者的总运行成本比后者少 4.31%, 能够降低系统总运行成本的同时有效促进用户侧低碳减排。

基金项目: 广东省自然科学基金(2021A1515012245); 中央高校基本科研业务费重大产学研合作扶持专项(x2d1D2201280)。

Project Supported by Natural Science Foundation of Guangdong Province of China (2021A1515012245); The Major Industry University Research Cooperation Support Projects for The Fundamental Research Funds of The Central Universities (x2d1D2201280).

关键词: 混氢天然气; 氢混燃机; 碳排放; 混合燃烧; 阿伦尼乌斯方程; 系统热力学; 城市综合能源系统

0 引言

近年来, 燃气轮机因出力稳定、响应快以及污染物排放水平较低等优点在各类综合能源系统中具有广泛的实际应用^[1-3], 是实现电-气耦合的关键一环^[4]。随着新减碳政策在全球范围内的实行, 以天然气为燃料的燃气轮机发电受限于碳交易市场^[5]。目前全球能源结构加速向低碳、清洁能源转型, 但燃气轮机消耗天然气会产生较多的二氧化碳, 引起温室效应和诸多其它气候问题。因此, 双碳目标下开展清洁能源替代的诸多前沿技术探索具有重要的现实意义。

氢能作为推动传统化石能源清洁高效利用和支撑可再生能源大规模发展的理想互联媒介, 是实现以电力为代表的工业领域深度脱碳的战略新选择^[6]。我国氢能的利用方式主要有本地储氢和氢能运输两种, 前者应用于综合能源系统多能联合调度, 后者主要在加氢站运输体现。文献[7]以低碳园区综合能源系统为基本构架, 在分析氢储能单元电热气多能特性的基础上, 建立了氢储能多能联储联供模型。文献[8]以加氢站规划(包括氢能运输)和车辆加氢优化策略为目标, 建立了加氢网络优化双层模型, 兼顾设施运营商和车辆营运商利益的同时能够实现氢能调运经济化。但在上述中, 氢运输管道、本地储氢仍存在高成本、维护难等诸多局限性^[9-10]。随着天然气管道规模的发展壮大, 其运维和管理技术日臻完善, 在保证安全的前提下, 将氢气掺入天然气管道进行长距离运输的混氢天然气网(hydrogen enriched compressed natural gas network, HCNGN)逐步展现其良好的应用潜力和发展前景, 为实现能源清洁化、高效化提供一种新的技术手段, 同时作为电-气耦合的燃气轮机将发展为氢混燃机^[11](hydrogen mixed gas turbine, HMGT), 即以混氢天然气(hydrogen enriched compressed natural gas, HCNG)作为燃料, 具有低碳燃烧、动力性强以及发电效率高等特点, 在构建以新能源为主体的新型电力系统中发挥关键支撑作用。

当前不同类型的掺氢燃机建模研究大多数侧重于数值模拟的建模方式, 分别为单区模型、多区模型^[12]以及多维模型^[13], 进而分析不同运行参数下的燃烧特性。文献[14]研究了不同掺氢比对预燃室

式天然气掺氢发动机燃烧和排放的影响, 结果表明采用 10% 的掺氢比对其性能和排放较为有利。文献[15]基于混合燃烧化学反应动力学机理, 建立了混氢天然气均质压燃发动机的数值模型, 分析了掺氢比为 0~5% 时不同运转参数下的燃烧特性。但在上述研究中燃机数值模拟模型较为复杂, 且难以分析燃机掺氢对系统优化调度的影响。随着人工智能算法的普及, 以机器学习和人工神经网络为代表的氢混燃机燃烧建模方法也应运而生。文献[16]提出一种基于机器学习的新燃烧建模方法, 用于预测 HMGT 中甲烷和氢气不同混合物的燃烧速率; 文献[17]以 Wiebe 函数建立燃烧子模型获取热释放特性, 并采用人工神经网络针对不同的燃烧条件估计 Wiebe 参数, 但上述研究方法的实现受限于实验数据集的大小, 且得到的燃机模型存在应用的局限性。目前新型电力系统建模领域仍普遍采用传统燃气轮机模型^[18-19], 采用以效率系数为主同质化模型来体现燃烧出力特性和碳排放特性, 但对 HMGT 的系统性建模技术研究较少。

综上, 当前 HMGT 建模技术的研究主要存在以下不足之处: 1) 当燃气轮机燃烧大量天然气(compressed natural gas, CNG)时, 由于 CNG 本身是由多种以甲烷为主的烷烃类气体组分构成, 燃烧过程中其他气体会对碳排放和混合燃烧特性产生较大的影响, 且整个燃烧质量也受限于进气口初始燃烧温度, 现有燃气轮机模型无法描述 HCNG 的燃烧特性和碳排放特性; 2) 现有的 HMGT 建模大多停留在实验仿真数值模拟, 得到的数值模型受制于实验样本数据, 到工程应用水平的距离大, 无法适用于新型电力系统背景下多能耦合系统的优化调度; 3) 部分氢气理想掺混模型^[20]仅考虑氢气和 CNG 两种气体组分, 模型仿真结果与实际偏差较大; 4) 依托现有的人工智能算法对燃烧模型的建立以及求解, 可能会存在计算量较大、求解效率较低以及不符合实际燃烧特性等问题。

针对上述问题, 本文以 HMGT 为研究对象, 挖掘其燃烧 HCNG 发电的工作原理。首先, 对 HCNGN 的基本特征进行分析并建立了计及 HCNG 多组分追踪的 HCNGN 与 HMGT 耦合架构。其次, 基于多学科信息融合, 把 HCNG 注入 HMGT 燃烧过程精细化甲烷、乙烷、丙烷以及氢气燃烧 4 个环节, 将化学反应动力学机理引入 HMGT 燃烧反应, 采用阿伦尼乌斯(Arrhenius)方程, 得到 HMGT

内不同气体燃烧反应的碳排放精细化模型。从系统热力学中的能量转换角度出发,采用热力学第一定律(the first law of thermodynamics)将 HMGT 的单区燃烧模型降阶化处理,建立了 HMGT 燃气出力的精细化模型。最后,参考几种不同型号的轻型 HMGT 二氧化碳排放系数和燃烧出力数据区间,验证了所提的 HMGT 模型的精确性。随后,将所提的 HMGT 精细化模型应用到城市综合能源系统优化调度^[21-22]中,以耦合 8 节点混氢天然气系统的某城市配电网实际算例,进行电-混氢天然气城市综合能源系统优化调度算例仿真分析,进一步验证 HMGT 模型的工程实用性和有效性。

1 混氢天然气网下的氢混燃机特性分析

1.1 混氢天然气网基本特征

鉴于目前氢能利用方式的发展动力不足以及纯氢运输网络建设费用较高等问题^[23],采用以电解水为代表的制氢技术^[24]向现有的天然气基础网络中注入适当比例的氢气,使得传统天然气网的基本特征有所改变:1)考虑 CNG 是一种以甲烷为主的多组分混合燃料,另有少量的乙烷、丙烷、丁烷以及其它不可燃气体等,其组分基本比例分配如图 1 所示。当电解水得到的氢气从天然气网掺氢点注入并与 CNG 混合时,形成的 HCNGN 中 HCNG 运输呈现出更为复杂的多组分混合流动特征,即组成非恒定性。在合理的技术范围内,受氢气热值低、密度小等性质的影响,HCNG 可改善传统气网运输管道的输气能力,助力能源系统的低碳转型;2)掺氢比是影响气网管道中 HCNG 运输的重要因素。目前 HCNGN 的掺氢比受限于燃气标准^[25-26],且不同

比例的掺氢比会调整 HCNGN 中气源处供气 and 需求侧用气状况。合理规划 HCNGN 的掺氢比,可进一步实现低碳多能深度耦合;3)相比于 CNG,气网中 HCNG 状态可满足于 Soave-Redlich-Kwong 状态方程及其改进形式^[27-28],该方程计及压力、热值、气体密度等影响,并用于描述 HCNGN 的基本特征,是后续城市综合能源系统优化调度建模的基础。HCNG 既能缓解城市中心的温室效应,降低碳排放,又能提高整体综合能源利用率,加深城市电网与 HCNGN 的耦合程度,进一步促进可再生能源消纳,逐步实现氢能的普及利用。

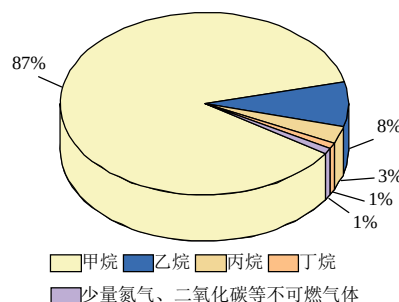


图 1 传统天然气组分比例

Fig. 1 Proportion of traditional natural gas components

1.2 混氢天然气网与氢混燃机耦合架构

HMGT 作为电-混氢天然气耦合的关键转换设备,其模型构建方式会对两侧调度产生较大的影响。考虑传统燃气轮机模型的不足之处,HCNG 需计及以甲烷、乙烷、丙烷和氢气等多种气体组分混合,因此在 HCNGN 模型上实现 HCNG 多组分追踪,对应的 HMGT 也将这一点纳入相关特性建模中,其耦合实现架构如图 2 所示。

可见,当 HCNGN 与 HMGT 实现耦合时,HCNGN 将含多种气体组分的 HCNG 经调压站调压

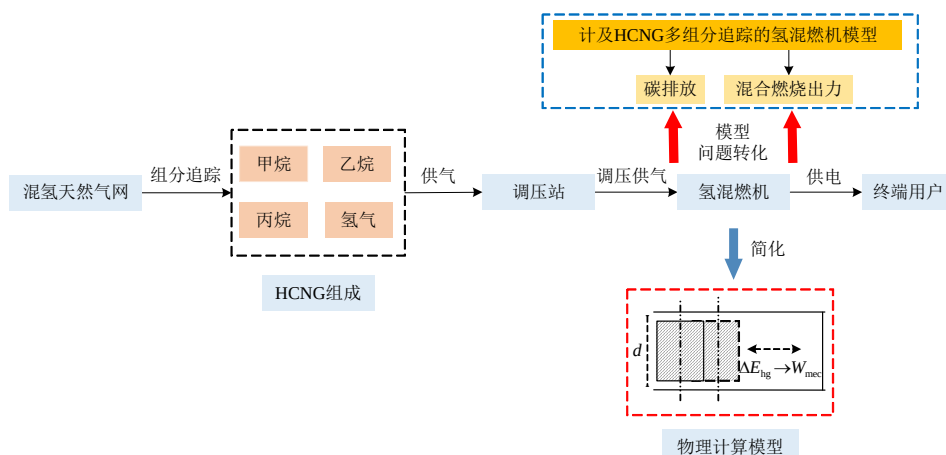


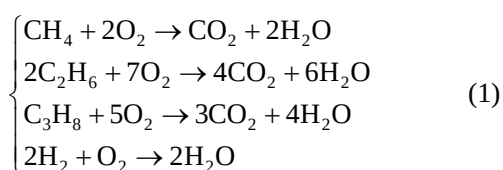
图 2 计及 HCNG 多组分追踪的混氢天然气网与氢混燃机耦合架构

Fig. 2 Coupling structure of hydrogen enriched compressed natural gas network and hydrogen mixed gas turbine considering multi-component tracking of HCNG

并对 HMGT 供气, HMGT 燃烧出力, 实现对终端用户供电。在这个实现过程中, 由于 HMGT 内部存在复杂的物理构造, 为了合理地系统性建模, 从整体的能量转换角度出发, 建立以 d 为内径的规则圆柱容器的物理计算模型, 并将氢混燃机内部的不规则叶轮旋转动力装置等效为往返运动的活塞, 用于描述燃烧反应的总内能变化量 ΔE_{hg} 与活塞的机械能 W_{mec} 之间的转化关系。此外, 基于该简化的物理计算模型下, 相关理论的适用性可进一步提高(详见后续的第2节叙述)。考虑 HMGT 的碳排放和混合燃烧特性受 HCNG 的影响较大, 本文构建一种计及 HCNG 多组分追踪的 HMGT 碳排放和混合燃烧出力精细化模型, 实现电-混氢天然气的双向耦合建模, 从而提高模型相关性。

2 考虑碳排放和混合燃烧特性的氢混燃机精细化建模

当混氢天然气网侧考虑 HCNG 多组分追踪时, HMGT 燃烧 HCNG 可精细化为甲烷、乙烷、丙烷以及氢气燃烧反应4个环节, 如式(1)所示。



从化学反应平衡和能量转换角度出发, 细致考虑了多组分燃烧对碳排放和混合燃烧的影响, 描述 HMGT 的关键运行特性。基于以化学反应动力学和系统热力学为主的多学科信息融合^[29], 分别对 HMGT 碳排放和混合燃烧出力精细化建模, 所建立的模型可适用于各类综合能源系统动态经济调度领域^[30]。

2.1 模型基本假设

由于 HMGT 燃烧反应本身涉及较多的影响因素, 为了后续合理的精细化建模, 不计其非主要因素的影响, 并作出相应的基本假设: 1) 由于反应速率和反应平衡受气态物质的变化影响, 区分式(1)中水的状态。假设烷烃类气体燃烧反应中水的状态为液态水, 忽略其浓度大小对反应平衡产生影响^[31], 且为了体现出氢气的反应速率, 其生成物中水的状态视为气态, 故计入反应平衡表达式; 2) 假定氧气供应充足, 可保持浓度恒定, 为 1mol/m^3 ; 3) 假定 HMGT 气缸内各点的温度、压力相等^[32], HCNG 完全混合且均质分布, 其混合摩尔质量按各气体组

分摩尔分数比例分配权和。由于本文构建模型应用于城市综合能源系统调度, 考虑调度时间远大于燃烧反应达到稳态平衡所用的时间, 故假设反应变化可取决于稳态燃烧温度和进气口初始燃烧温度^[33]; 4) 假设 HMGT 气缸内无气门、活塞环等地方的气体泄露损失, 全程近似为封闭式燃烧(绝热过程), 不对外散热^[34]。

2.2 基于阿伦尼乌斯方程的氢混燃机碳排放模型

HMGT 碳排放模型建立依赖于实际燃烧反应生成 CO_2 量的捕捉, 而生成 CO_2 量由式(1)体现, 故引入化学反应动力学机理, 采用可逆反应近似等效^[35]方法, 使反应平衡与反应速率相关联。化学反应动力学中, Arrhenius 方程反映气体反应速率常数随燃烧温度变化, 呈现负指数分布特点^[36], 因此, 依据该方程可建立甲烷、乙烷、丙烷以及氢气燃烧反应平衡与燃烧温度之间的关系。以甲烷气体燃烧反应为例, 忽略生成物中水的浓度影响, 在达到稳态之前, 其燃烧反应速率分为正向反应速率和逆向反应速率如式(2)—(3)所示。

$$v_{\text{CH}_4}^1 = \kappa_{\text{CH}_4,1} c_{\text{CH}_4} \cdot c_{\text{O}_2}^2 \quad (2)$$

$$v_{\text{CH}_4}^2 = \kappa_{\text{CH}_4,2} c_{\text{CO}_2} \quad (3)$$

式中: $v_{\text{CH}_4}^1$ 为甲烷燃烧正向反应速率; $v_{\text{CH}_4}^2$ 为甲烷燃烧逆向反应速率; $\kappa_{\text{CH}_4,1}$ 为甲烷燃烧正向速率常数; $\kappa_{\text{CH}_4,2}$ 为甲烷燃烧逆向速率常数; c_{CH_4} 为甲烷的浓度; c_{O_2} 为氧气的浓度; c_{CO_2} 为二氧化碳的浓度。

当达到稳态平衡时, $v_{\text{CH}_4}^1 = v_{\text{CH}_4}^2$, 建立基于 Arrhenius 方程的反应平衡常数和速率常数关系, 如式(4)所示。由于氧气的浓度保持恒定, 令 $\lambda_1 = n_{\text{CO}_2} / n_{\text{CH}_4}$, 其表示为生成二氧化碳物质的量与反应消耗甲烷物质的量之比, 即实际 CO_2 生成计量数。依据气体浓度转换公式 $c_{\text{gs}} = n_{\text{gs}} / V_{\text{gs}}$ 和理想气体状态方程 $P_{\text{gs}} V_{\text{gs}} = (m_{\text{gs}} R T_e) / M_{\text{gs}}$, 整理得到式(5)。

$$K_{\text{CH}_4} = \frac{\kappa_{\text{CH}_4,1}}{\kappa_{\text{CH}_4,2}} = \frac{c_{\text{CO}_2}}{c_{\text{CH}_4}} = \frac{Ae^{-E_{\text{CH}_4}/(RT_{\text{in}})}}{Ae^{-E_{\text{CH}_4}/(RT_{\text{com},1})}} = e^{\frac{E_{\text{CH}_4}}{R} \frac{T_{\text{com},1} - T_{\text{in}}}{T_{\text{in}} T_{\text{com},1}}} \quad (4)$$

$$\lambda_1 = K_{\text{CH}_4} = e^{\frac{E_{\text{CH}_4}}{R} \frac{T_{\text{com},1} - T_{\text{in}}}{T_{\text{in}} T_{\text{com},1}}} \quad (5)$$

式中: c_{gs} 、 n_{gs} 、 V_{gs} 、 P_{gs} 、 m_{gs} 、 M_{gs} 分别为理想气体的浓度、物质的量、体积、压强、质量以及摩尔质量; R 为理想气体常数, 一般取为 8.314 ; T_e 为热力学温度; K_{CH_4} 为甲烷燃烧反应平衡常数; E_{CH_4} 为甲烷燃烧反应的活化能, 其与温度无关, 取决于反

应的性质; A 为频率因子; T_{in} 为 HMGT 进气口初始燃烧温度; $T_{com,1}$ 为甲烷稳态燃烧温度。

λ_1 描述了甲烷燃烧反应中物质的量转化受燃烧温度的影响, 可视为考虑燃烧温度的 HCNG 碳排放因子计算。因此, 通过上述方法的推导得到其它气体组分的实际燃烧反应生成物计量数, 相关公式详见附录 A 中的式(A1)—(A7)。

综上, 忽略 HCNG 中各气体组分之间的相互影响, 当气体燃烧达到或超过稳态燃烧的温度条件时, 可视为燃烧反应已达到稳态, 其反应生成物计量数保持恒定。为减少各组份间的非线性问题出现, 将各类烷烃气体实际燃烧生成 CO_2 计量数作线性加权和处理^[37], 建立 HMGT 的 CO_2 排放量与耗气量关系, 从而得到基于 Arrhenius 方程的 HMGT 碳排放模型如式(6)—(7)所示。

$$Q_{cab} = \sum_{z=1}^{Z_1} \lambda_{wh,z} \cdot \alpha_{nv,z} \cdot N_{in,z} \cdot V_{hg} \quad (6)$$

$$\lambda_{wh,z} = \begin{cases} \lambda_z, & 0 < T_{in} < T_{com,z} \\ \lambda_{com,z}, & T_{in} \geq T_{com,z} \end{cases} \quad (7)$$

式中: Q_{cab} 为 CO_2 排放量; $\lambda_{wh,z}$ 为气体组分 z 实际燃烧反应生成物计量数; λ_z 为反应达到稳态前的气体组分 z 实际燃烧反应生成物计量数, 且 $z=1,2,3,4$ 时, 分别对应甲烷、乙烷、丙烷以及氢气的编号, 碳排放模型中指的是实际 CO_2 生成计量数; $\lambda_{com,z}$ 为反应达到稳态时气体组分 z 实际燃烧反应生成物计量数; Z_1 为 HCNG 中烷烃气体的组分数; $\alpha_{nv,z}$ 为体积换算系数; $N_{in,z}$ 为气体组分 z 的初始摩尔分数; $T_{com,z}$ 为气体组分 z 的稳态燃烧温度; V_{hg} 为 HMGT 耗气量。

2.3 基于系统热力学的氢混燃机混合燃烧出力模型

根据图 2 中的物理计算模型, HMGT 混合燃烧是在具有规则形状的绝热密闭容器内进行的。燃烧反应过程考虑气体组分 z 在气缸内的质量变化率, 如式(8)所示。

$$\frac{dm_z}{dt_{cr}} = V_{hg} w_z M_z \quad (8)$$

式中: t_{cr} 为燃烧反应时间; m_z 为气体组分 z 的质量; M_z 为组分 z 的摩尔质量; w_z 为单位体积下的混合气体中组分 z 燃烧反应的物质的量变化率, 且 $w_z = dn_z/dt_{cr} = \Delta n_z/\Delta t_{cr}$, 依据差量法原理可得^[38], 实际反应计量数与进气口初始条件的乘积可近似求得燃烧反

应的物质的量变化, 即 $\Delta n_z/\Delta t_{cr} = \lambda_{wh,z}/n_{in,z}$ 。其中, $n_{in,z}$ 为气体组分 z 的初始物质的量。

根据质量守恒定律, HMGT 气缸内燃烧前后的物质混合总质量保持不变, 且 HCNG 燃烧反应的总内能是按气体组分的内能与质量分数乘积的加权和求得^[39], 如式(9)—(10)所示。

$$\frac{dm_{mix}}{dt_{cr}} = 0 \quad (9)$$

$$\begin{cases} E_{hg} = \sum_{z=1}^Z e_z \cdot Y_z \\ e_z = \frac{m_z}{M_z} \cdot \frac{i_z}{2} RT_e \end{cases} \quad (10)$$

式中: E_{hg} 为 HCNG 燃烧反应的总内能; m_{mix} 为气缸内物质混合的总质量; e_z 为气体组分 z 的内能; Y_z 为气体组分 z 的质量分数; Z 为 HCNG 中的气体组分数; i_z 为气体组分 z 的自由度, 一般情况下, 烷烃气体类的自由度为 6, 氢气的自由度为 5。

对于 HMGT 混合燃烧出力模型的构建, 本文细化了其模型的能量转换环节, 并依据 HMGT 的基本工作原理, 建立了内能—机械能—电能的转换过程。基于系统热力学中的能量守恒定律, 忽略 HMGT 对外部传递的热量, 即 $Q_h=0$, 故气缸内 HCNG 燃烧反应的总内能变化量 ΔE_{hg} 等于气缸活塞做功产生的机械能 W_{mec} , 从而带动发电机转子工作转为电能。因此, 欲构建 HMGT 混合燃烧出力模型, 关键在于建立 HCNG 燃烧反应产生的总内能变化表达式。在整个能量转换过程中, 由于燃烧反应会导致 HCNG 中各气体组分的质量分数发生改变, 定义 $v=V_{hg}/m_{mix}$ 为 HCNG 比容, 联立式(8)、(9)求得 HCNG 中各气体组分的质量分数变化率, 如式(11)所示。

$$\frac{dY_z}{dt_{cr}} = v \frac{dn_z}{dt_{cr}} M_z \quad (11)$$

式中 n_z 为气体组分的物质的量。

将反应前后的总内能变化量近似为总内能的微分形式, 如式(12)所示。

$$\Delta E_{hg} = dE_{hg} = \sum_{z=1}^Z de_z \cdot Y_z + \sum_{z=1}^Z e_z \cdot dY_z \quad (12)$$

其中, 式(12)的物理意义是前一项反映在气缸室内 HCNG 产生固有温升而引起内能的变化, 考虑比热容等参数, 并与 HCNG 的物理性质相关, 为物理变化, 则 Y_z 基本保持恒定, 可取决于气缸进气口

的 HCNG 初始条件；后一项考虑 HCNG 实际燃烧反应过程中各气体组分质量分数的变化引起内能的变化，是 HMGT 内能的主要来源，为化学变化。在燃烧反应过程中，由于后一项的表现形式较为复杂， e_z 涉及多个相关变量，且 m_z 和 T_e 同时会随着 Y_z 变化而变化，其计算难度较高而难以适用于综合能源系统调度的问题。为合理构建模型，减少非线性问题和无关项的重复出现，后一项 e_z 的计算方式不同于式(10)。在允许的误差范围内，根据式(11)将后一项质量分数的变化量转化为物质的量视的变化量，已知进气口初始燃烧温度和稳态燃烧温度的条件，引入气体组分 z 的标准摩尔燃烧反应内能 $e_{sc,z}$ [40]，令 $e_{sc,z} = i_z RT_{in}/2$ 。由于 HCNG 的体积、质量以及摩尔质量在一个调度时段下可视为定值系数，则后一项具体可表示为反应初始状态下的标准摩尔燃烧反应内能与反应物质的量变化乘积，可近似为混合气体燃烧反应增加的总内能，对式(12)作进一步展开，即式(13)。

$$dE_{hg} = \sum_{z=1}^Z Y_z \cdot \frac{m_z}{M_z} \cdot \frac{i_z}{2} R \cdot dT_e + \sum_{z=1}^Z e_{sc,z} \cdot v dn_z M_z \quad (13)$$

由于 $dE_{hg} = \Delta E_{hg}$ ，且前一项的相关变量主要取决于进气口的初始状态以及燃烧反应的物质的量变化满足差量法条件，对式(13)进行降阶化处理，可得：

$$\Delta E_{hg} = \sum_{z=1}^Z Y_{in,z} \cdot \frac{m_{in,z}}{M_z} \cdot \frac{i_z}{2} R \cdot (T_{com,z} - T_{in}) + \sum_{z=1}^Z \frac{i_z}{2} RT_{in} \cdot \lambda_{wh,z} \cdot n_{in,z} \cdot v M_z \quad (14)$$

式中： $Y_{in,z}$ 为气体组分 z 的进气口初始质量分数，且 $Y_{in,z} = \psi_z N_{in,z}$ ； ψ_z 为摩尔分数单位转换系数； $m_{in,z}$ 为气体组分 z 的初始质量。

将 HCNG 比容、气体浓度转换以及摩尔分数单位转换公式代入式(14)，即

$$\Delta E_{hg} = \sum_{z=1}^Z [\psi_z N_{in,z}^2 \cdot \frac{\rho_{in}}{M_{in}} \cdot \frac{i_z}{2} R \cdot (T_{com,z} - T_{in}) + \frac{i_z}{2} RT_{in} \cdot \lambda_{wh,z} \psi_z N_{in,z}] \cdot V_{hg}, M_{in} = \sum_{z=1}^Z N_{in,z} M_z \quad (15)$$

式中： ρ_{in} 为 HCNG 注入 HMGT 的初始密度，取决于 HCNG 供气的初始条件； M_{in} 为 HCNG 的初始摩尔质量。

在机械能-电能的转换过程中，计及摩擦损耗和能量转换损耗的影响，即，考虑发电转换效率，

则 HMGT 混合燃烧出力模型如式(16)所示。

$$P_{ht} = \eta_c \sum_{z=1}^Z [\psi_z N_{in,z}^2 \cdot \frac{\rho_{in}}{M_{in}} \cdot \frac{i_z}{2} R (T_{com,z} - T_{in}) + \frac{i_z}{2} RT_{in} \cdot \lambda_{wh,z} \psi_z N_{in,z}] \cdot V_{hg} \quad (16)$$

式中： η_c 为发电转换效率； P_{ht} 为 HMGT 的发电功率。

综上，式(16)是基于系统热力学相关机理建立的，从能量转换的本质出发，细致考虑了多个能量转换环节，最终形成了与 HCNG 的摩尔分数、摩尔质量、耗气量以及稳态、初始燃烧温度有关的 HMGT 混合燃烧出力模型。

为将式(6)~(7)和式(16)合理应用于电-混氢天然气城市综合能源系统优化调度模型中，对应的变量与 HMGT 数量编号 m 、调度时段 t 以及气网节点编号 i 等相关，如式(17)~(19)所示。由于 HCNG 的运输路径为 HCNGN-调压站-HMGT，不计气体泄漏，其各类气体组分的摩尔分数在运输过程中保持相等。考虑 HMGT 的数量、连接位置与气网节点编号相关，设定 HCNG 中各气体组分的摩尔分数、HCNG 密度、HMGT 进气口初始燃烧温度以及 HMGT 耗气量在混氢天然气网节点-调压站-HMGT 路径中的边界条件，即气网节点 i 、 j 中各气体组分的摩尔分数、HCNG 密度、经调压站调整后满足 HMGT 燃烧条件的 HCNG 温度以及混氢天然气网供应 HMGT 的 HCNG 耗气量与 HMGT 气缸室内各气体组分的初始摩尔分数、HCNG 密度、进气口初始燃烧温度以及耗气量保持相等，如式(20)所示。

$$Q_{cab,m,t} = \sum_{z=1}^{Z_1} \lambda_{wh,z,m,t} \cdot \alpha_{nv,z} \cdot N_{in,z,m,t} \cdot V_{hg,m,t} \quad (17)$$

$$\lambda_{wh,z,m,t} = \begin{cases} \lambda_{z,m,t}, & 0 < T_{in,m,t} < T_{com,z} \\ \lambda_{com,z}, & T_{in,m,t} \geq T_{com,z} \end{cases} \quad (18)$$

$$P_{ht,m,t} = \eta_c \sum_{z=1}^Z [\psi_z N_{in,z,m,t}^2 \cdot \frac{\rho_{in,m,t}}{M_{in,m,t}} \cdot \frac{i_z}{2} R (T_{com,z} - T_{in,m,t}) + \frac{i_z}{2} RT_{in,m,t} \cdot \lambda_{wh,z,m,t} \psi_z N_{in,z,m,t}] \cdot V_{hg,m,t} \quad (19)$$

$$\begin{cases} N_{z,i,t} = N_{in,z,m,t} \\ \rho_{i,t} = \rho_{in,m,t} \\ T_{in,i,t} = T_{in,m,t} \\ V_{hg,i,t} = V_{hg,m,t} \end{cases} \quad (20)$$

式中： $N_{z,i,t}$ 为 t 时刻气网节点 i 中气体组分 z 的摩尔分数； $\rho_{i,t}$ 为 t 时刻气网节点 i 的 HCNG 密度； $T_{in,i,t}$

为 t 时刻气网节点 i 经调压站调整后满足 HMGT 燃烧条件的 HCNG 温度; $V_{hg,i,t}$ 为 t 时刻气网节点 i 的 HMGT 耗气量(在 HCNGN 中视为一种负荷)。

3 计及氢混燃机精细化模型的电-混氢天然气城市综合能源系统优化调度

对于城市综合能源系统, 以 HCNG 取代 CNG, 实现低碳转型, 进一步促进可再生能源消纳, 从而提升综合能源利用率。因此, 本文融合电转气(power to gas, P2G)技术, 计及上述的 HMGT 精细化模型,

建立电-混氢天然气城市综合能源系统优化调度模型。

3.1 电-混氢天然气城市综合能源系统基本结构

电-混氢天然气城市综合能源系统基本结构如图 3 所示。以城市能量管理系统为多能调控中心, 源侧包含光伏、风力发电和火力发电、城市配电网与 HCNGN, 负荷侧包括电、气、冷、热 4 种负荷, 电-混氢天然气耦合点由 HMGT 与电解水装置构成。

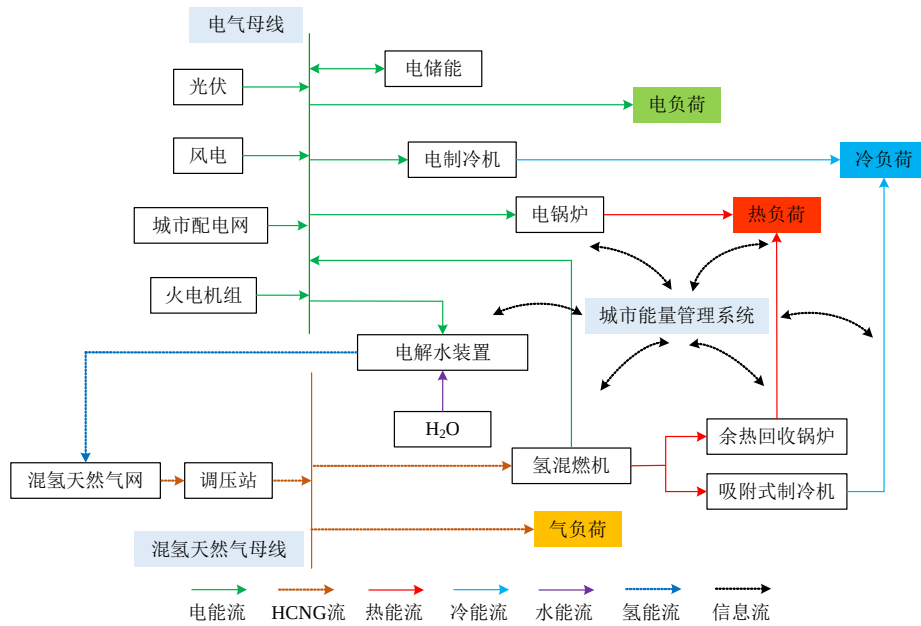


图 3 电-混氢天然气城市综合能源系统结构

Fig. 3 Structure of electricity-hydrogen enriched compressed natural gas urban integrated energy system

3.2 目标函数

本文以包含城市配电网、HCNGN 以及各类用户单元的电-混氢天然气城市综合能源系统总运行成本为目标函数, 即

$$\min F = f_{PG} + f_{P2G} + f_{WT} + f_{HT}^{CO_2} + f_{GS} + f_{HG} + f_{buy}^{grid} + f_{DP} \quad (21)$$

式中: f_{PG} 为火电机组运行成本; f_{P2G} 为 P2G 设备运行成本; f_{WT} 为弃风成本; $f_{HT}^{CO_2}$ 为 HMGT 碳排放带来的环境处理成本; f_{GS} 为 HCNGN 气源处购气成本; f_{HG} 为用户单元内部的 HMGT 耗气成本; f_{buy}^{grid} 为用户单元购电成本; f_{DP} 为用户单元内部运行设备维护成本。

本文考虑在最大限度消纳以风电为代表的可再生能源基础上, 优化其它可控设备的运行。其中, 火电机组运行成本如式(22)所示。

$$f_{PG} = \sum_{t=1}^T \sum_{g=1}^G (a_g P_{g,t}^2 + b_g P_{g,t} + c_g) \quad (22)$$

式中: T 为调度周期; G 为火电机组数量; a_g 、 b_g 、 c_g 为火电机组成本系数; $P_{g,t}$ 为 t 时刻第 g 台火电机组的出力。

计及 P2G 过程中存在相应的运行成本, 并考虑风电消纳过程中存在弃风成本, 如式(23)、(24)所示。

$$f_{P2G} = \zeta_{P2G} \sum_{t=1}^T \sum_{n=1}^N P_{P2G,n,t} \quad (23)$$

$$f_{WT} = \delta_{WT} \sum_{t=1}^T \sum_{w=1}^W (P_{w,t}^* - P_{w,t}) \quad (24)$$

式中: N 为 P2G 设备的数量; W 为风电机组的数量; ζ_{P2G} 为电转气运行成本系数; $P_{P2G,n,t}$ 为 t 时刻第 n 个 P2G 设备的用电功率; δ_{WT} 为弃风成本系数; $P_{w,t}^*$ 为 t 时刻第 w 台风电机组的出力预测值; $P_{w,t}$ 为 t 时刻第 w 台风电机组的实际出力。

由于 HMGT 混合燃烧仍存在 CO_2 排放的问题, 建立 HMGT 碳排放带来的环境成本如式(25)所示。

$$f_{\text{HT}}^{\text{CO}_2} = \xi_{\text{CO}_2} \sum_{t=1}^T \sum_{m=1}^M Q_{\text{cab},m,t} \quad (25)$$

式中: M 为 HMGT 的数量; ξ_{CO_2} 为排放单位 CO_2 的环境成本价格。

HCNGN 与用户单元隶属不同类型的主体, 在合理技术范围内, HCNGN 气源处购买传统天然气, 与掺入的氢气进行一定比例的混合成 HCNG, 然后 HCNG 从气网节点运输到调压站调压, 由天然气能源公司向用户单元售气。本文主要考虑 HCNG 供应于用户单元内部的 HMGT 燃烧出力, 故 HCNGN 气源处购气成本和用户单元内部的 HMGT 耗气成本如式(26)、(27)所示。

$$f_{\text{GS}} = \gamma_{\text{cg}} \sum_{t=1}^T \sum_{s=1}^S q_{s,t} \Delta t \quad (26)$$

$$f_{\text{HG}} = \sum_{t=1}^T \sum_{m=1}^M \gamma_{\text{hg},t} V_{\text{hg},m,t} \quad (27)$$

式中: S 为气源的数量; γ_{cg} 为单位 CNG 价格; $\gamma_{\text{hg},t}$ 为 t 时刻单位 HCNG 价格; Δt 为调度间隔; $q_{s,t}$ 为 t 时刻第 s 个气源处的天然气供应流量。

用户单元的供电功率一部分来自 HMGT 出力, 而另一部分来源于向城市配电网购电, 故用户单元购电成本如式(28)所示。

$$f_{\text{buy}}^{\text{grid}} = \sum_{t=1}^T \sum_{l=1}^L \tau_{\text{buy},t}^{\text{grid}} P_{\text{buy},l,t}^{\text{grid}} \quad (28)$$

式中: L 为用户单元的数量; $\tau_{\text{buy},t}^{\text{grid}}$ 为 t 时刻城市配电网向用户单元售电的价格; $P_{\text{buy},l,t}^{\text{grid}}$ 为 t 时刻第 l 个用户单元的购电功率。

本文考虑用户单元内部运行设备维护成本, 由图 3 可见, 主要包含电储能、HMGT、电制冷机、吸附式制冷机、电锅炉以及余热回收锅炉等设备的维护, 如式(29)所示。

$$f_{\text{DP}} = \sum_{t=1}^T [\varphi_{\text{DP}}^{\text{eh}} P_{\text{eh},t} + \varphi_{\text{DP}}^{\text{ht}} \sum_{m=1}^M P_{\text{ht},m,t} + \varphi_{\text{DP}}^{\text{ec}} P_{\text{ec},t} + \varphi_{\text{DP}}^{\text{rh}} H_{\text{rh},\text{in},t} + \varphi_{\text{DP}}^{\text{ac}} H_{\text{ac},\text{in},t} + \varphi_{\text{DP}}^{\text{bat}} \sum_{u=1}^U (P_{\text{ch},u,t} + P_{\text{dis},u,t})] \quad (29)$$

式中: U 为电储能的数量; $\varphi_{\text{DP}}^{\text{eh}}$ 、 $\varphi_{\text{DP}}^{\text{ec}}$ 、 $\varphi_{\text{DP}}^{\text{rh}}$ 、 $\varphi_{\text{DP}}^{\text{ac}}$ 、 $\varphi_{\text{DP}}^{\text{ht}}$ 以及 $\varphi_{\text{DP}}^{\text{bat}}$ 分别为电锅炉、电制冷机、余热回收锅炉、吸附式制冷机、HMGT 和电储能的维护成本系数; $P_{\text{eh},t}$ 为 t 时刻电锅炉的用电功率; $P_{\text{ec},t}$ 为 t 时刻电制冷机的用电功率; $P_{\text{ch},u,t}$ 和 $P_{\text{dis},u,t}$ 分别为 t 时刻第 u 个电储能的充、放电功率; $H_{\text{rh},\text{in},t}$ 为 t 时刻余热回收锅炉输入侧的集热功率; $H_{\text{ac},\text{in},t}$ 为 t 时刻吸附

式制冷机输入侧的集热功率。

3.3 城市配电网运行约束

火电机组等可控电源和以风电为代表的可再生能源在运行中需满足出力限制条件, 同时包括火电机组爬坡约束等, 如式(30)、(31)所示。

$$\begin{cases} P_{g,\min} \leq P_{g,t} \leq P_{g,\max} \\ P_{g,t-1} - P_{g,t} \leq r_{d,g} \Delta t \\ P_{g,t} - P_{g,t-1} \leq r_{u,g} \Delta t \end{cases} \quad (30)$$

$$0 \leq P_{w,t} \leq P_{w,t}^* \quad (31)$$

式中: $P_{g,\max}$ 、 $P_{g,\min}$ 为 t 时刻第 g 台火电机组的出力上、下限; $r_{d,g}$ 、 $r_{u,g}$ 为第 g 台火电机组的向下和向上爬坡率。

计及 P2G 设备用电、火电机组出力、可再生能源实际出力、用户单元购电以及城市配电网电负荷, 故城市配电网运行过程中需满足电功率平衡, 即

$$\sum_{g=1}^G P_{g,t} + \sum_{w=1}^W P_{w,t} + P_{\text{uv},t} = \sum_{l=1}^L P_{\text{buy},l,t}^{\text{grid}} + \sum_{n=1}^N P_{\text{P2G},n,t} + L_{\text{ud},t} \quad (32)$$

式中: $P_{\text{uv},t}$ 为 t 时刻城市配电网光伏机组的出力; $L_{\text{ud},t}$ 为 t 时刻城市配电网的电负荷。

3.4 混氢天然气网约束

对于 HCNGN 运行, 本文建立基于 HCNG 多组分追踪的 HCNG 密度和热值指标计算, 满足流量与节点压力关系和气网节点能量平衡。受气网结构以及安全掺氢标准的影响, HCNGN 支路流量、节点压力、气源点供气流量以及节点掺氢比例存在限制条件, 且对 Soave-Redlich-Kwong 状态方程改进得到气网节点间平均压力约束, 而 HCNGN 的压缩机以及调压站可起到安全稳定的调压作用, 相关公式详见附录 B。

3.5 用户单元内部设备运行约束

针对用户单元的类型, 本文主要分为居民小区、大学城区、工业园区 3 种不同类型的用户单元。居民小区和大学城区内部以 HMGT、光伏机组和电储能为主实现电功率平衡, 工业园区包含 HMGT、光伏机组、电锅炉、电制冷机、余热回收锅炉、吸附式制冷机以及电储能等设备, 定义 $Q(l_1)$ 、 $Q(l_2)$ 和 $Q(l_3)$ 分别为居民小区、大学城区以及工业园区用户单元数量编号集合; $Q_1(l_1)$ 、 $Q_1(l_2)$ 和 $Q_1(l_3)$ 分别为居民小区、大学城区以及工业园区用户单元内 HMGT 的数量编号集合; $Q_2(l_1)$ 、 $Q_2(l_2)$ 和 $Q_2(l_3)$ 分别为居民小区、大学城区以及工业园区用户单元内

电储能的数量编号集合。为了验证不同类型用户单元下 HMGT 所提模型的有效性, 本文在每个用户单元内部设定单台 HMGT 供电和单个电储能充放电调节, 即 HMGT 数量、电储能数量与用户单元的数量保持一致, 则内部设备运行满足相应的能量平衡约束如式(33)—(36)所示。

$$P_{ht,m,t} + P_{buy,l,t}^{grid} + P_{v,l,t} + P_{dis,u,t} = L_{us,l,t} + P_{ch,u,t},$$

$$l \in \{Q(l_1), Q(l_2)\}, m \in \{Q_1(l_1), Q_1(l_2)\},$$

$$u \in \{Q_2(l_1), Q_2(l_2)\} \quad (33)$$

$$P_{ht,m,t} + P_{buy,l,t}^{grid} + P_{v,l,t} + P_{dis,u,t} = L_{us,l,t} +$$

$$P_{ch,u,t} + P_{eh,t} + P_{ec,t},$$

$$l \in Q(l_3), m \in Q_1(l_3), u \in Q_2(l_3) \quad (34)$$

$$H_{rh,t} + H_{eh,t} = H_{us,t} \quad (35)$$

$$C_{ec,t} + C_{ac,t} = C_{us,t} \quad (36)$$

式中: $L_{us,l,t}$ 为 t 时刻第 l 个用户单元电负荷; $H_{us,t}$ 为 t 时刻工业园区热负荷; $C_{us,t}$ 为 t 时刻工业园区冷负荷; $P_{v,l,t}$ 为 t 时刻第 l 个用户单元内光伏机组的出力; $H_{rh,t}$ 为 t 时刻余热回收锅炉输出侧的释热功率; $H_{eh,t}$ 为 t 时刻电锅炉输出侧的释热功率; $C_{ec,t}$ 为 t 时刻电制冷机输出侧的供冷功率; $C_{ac,t}$ 为 t 时刻吸附式制冷机输出侧的供冷功率。

1) 电储能。以蓄电池为例, 建立合适的储能灵活调节方式以及储能容量, 促进可再生能源的就地消纳, 提高电能利用率。主要包括运行约束和充放电限值约束, 如式(37)—(40)所示。

$$0 \leq E_{st,u,t} \leq E_{st,u,max} \quad (37)$$

$$U_{dis,u,t} + U_{ch,u,t} \leq 1 \quad (38)$$

$$E_{st,u,t} = E_{st,u,t-1} + (P_{ch,u,t} - P_{dis,u,t})\Delta t \quad (39)$$

$$\begin{cases} \sum_{t=1}^T |U_{ch,u,t} - U_{dis,u,t}| \leq N_{bat,u} \\ 0 \leq P_{ch,u,t} \leq U_{ch,u,t} P_{ch,u,max} \\ 0 \leq P_{dis,u,t} \leq U_{dis,u,t} P_{dis,u,max} \end{cases} \quad (40)$$

式中: $E_{st,u,max}$ 为储能容量的上限; $E_{st,u,t}$ 为 t 时刻第 u 个电储能的容量; $U_{ch,u,t}$ 和 $U_{dis,u,t}$ 分别为 t 时刻第 u 个电储能的充、放电状态; $P_{ch,u,max}$ 、 $P_{dis,u,max}$ 为第 u 个电储能的充、放电功率上限; $N_{bat,u}$ 为第 u 个电储能的充放电转换次数。

2) 余热回收锅炉与吸附式制冷机。余热回收锅炉、吸附式制冷机输入侧的热能均来自 HMGT 产生的余热, 其对应的运行约束和 HMGT 输出的余热与吸收式制冷机和余热回收锅炉集热功率的

平衡条件如式(41)—(43)所示。

$$\begin{cases} H_{rh,t} = \eta_{rb,h} H_{rh,in,t} \beta_{rb,h} \\ C_{ac,t} = \eta_{ar,c} H_{ac,in,t} \beta_{ar,c} \\ 0 \leq H_{rh,in,t} \leq H_{rh,in,max} \\ 0 \leq H_{ac,in,t} \leq H_{ac,in,max} \end{cases} \quad (41)$$

$$H_{ht,m,t} = \eta_{re} P_{ht,m,t}, m \in Q_1(l_3) \quad (42)$$

$$H_{rh,in,t} + H_{ac,in,t} = H_{ht,m,t}, m \in Q_1(l_3) \quad (43)$$

式中: $\eta_{rb,h}$ 、 $\eta_{ar,c}$ 分别为余热回收锅炉的集热效率、吸附式制冷机的制冷效率; $\beta_{rb,h}$ 、 $\beta_{ar,c}$ 为制热系数、制冷系数; η_{re} 为余热回收效率; $H_{ht,m,t}$ 为 t 时刻工业园区内 HMGT 实际单位时间内 HMGT 输出的余热; $H_{rh,in,max}$ 为余热回收锅炉输入侧的集热功率上限; $H_{ac,in,max}$ 为吸附式制冷机输入侧的集热功率上限。

3) 电锅炉与电制冷机。电锅炉、电制冷机均以电能作为输入侧的能量形式, 通过其工作方式分别转化为热能和冷能, 其对应的运行约束如式(44)所示。

$$\begin{cases} H_{eh,t} = \eta_{eh} P_{eh,t} \\ C_{ec,t} = \eta_{ec} P_{ec,t} \\ 0 \leq P_{eh,t} \leq P_{eh,max} \\ 0 \leq P_{ec,t} \leq P_{ec,max} \end{cases} \quad (44)$$

式中: η_{eh} 为电锅炉制热效率; η_{ec} 为电制冷机制冷效率; $P_{eh,max}$ 、 $P_{ec,max}$ 为电锅炉、电制冷机的用电功率上限。

3.6 耦合运行约束

电-混氢天然气综合能源系统通过 HMGT 和 P2G 设备实现城市配电网与混氢天然气网之间的双向耦合。

1) HMGT。基于第2节所建立的模型, 即式(17)、(18)表示碳排放模型, 式(19)表示混合燃烧出力模型, 并对所有用户单元内 HMGT 的实际耗气量提出限制要求, 则

$$0 \leq V_{hg,m,t} \leq V_{hg,m,max} \quad (45)$$

式中 $V_{hg,m,max}$ 为第 m 台 HMGT 的耗气量上限。

2) P2G。融合以电解水反应为主的电转气技术, 在合理、安全的技术范围内, 并将制取得到的氢气与传统天然气混合注入到网络中, 进一步提高可再生能源消纳率。计及氢气掺入气网节点的流量, 按照氢气高热值建立 P2G 设备的用电功率与氢气注入气网节点的流量关系如式(46)所示, 且 P2G 设备

的用电功率需满足式(47)的上下限约束。考虑 P2G 设备的数量、连接位置与气网节点编号相关, 设定氢气注入气网节点的流量在 P2G-HCNGN 路径中的边界条件, 即 P2G 设备输出的氢气流量与注入到气网节点的氢气流量大小保持相等, 如式(48)所示。

$$q_{h2,n,t} = \frac{\eta_{P2G,h2} P_{P2G,n,t}}{H_{gas,z}}, z \in Z(H_2) \quad (46)$$

$$0 \leq P_{P2G,n,t} \leq P_{P2G,n,max} \quad (47)$$

$$q_{h2,i,t} = q_{h2,n,t} \quad (48)$$

式中: $H_{gas,z}$ 为气体组分 z 高热值; $Z(H_2)$ 为 HCNG 中的氢气编号集合, 即 $z=4$; $P_{P2G,n,max}$ 为第 n 个 P2G 设备用电功率上限; $q_{h2,n,t}$ 、 $q_{h2,i,t}$ 为 t 时刻第 n 个 P2G 设备输出的氢气流量和注入气网节点 i 的氢气流量; $\eta_{P2G,h2}$ 为电解水制氢转换效率。

3.7 模型总结与求解

式(21)—(29)所示目标函数和式(17)—(20)、(30)—(48)以及附录式(A1)—(A7)、(B1)—(B13)所示的约束条件构成本文所提出电-混氢天然气城市综合能源系统优化调度模型。以系统总运行成本最小为目标, 实现城市配电网、HCNGN 和不同类型用户单元联合优化调度, 并调用 GAMS 24.5 版本中的 DICOPT 等求解器求解, 其具体实现步骤如附录 D 图 D1 所示。

4 算例分析

4.1 氢混燃机数学模型算例分析

根据图 2 的耦合关系, 基于各类燃烧反应的比例关系以及相关的参考数据^[41-43]验证 HMGT 精细化模型的合理性。设定 24h 内 HMGT 进气口初始燃烧温度如图 4 所示, HCNG 以 1h 为时间间隔注

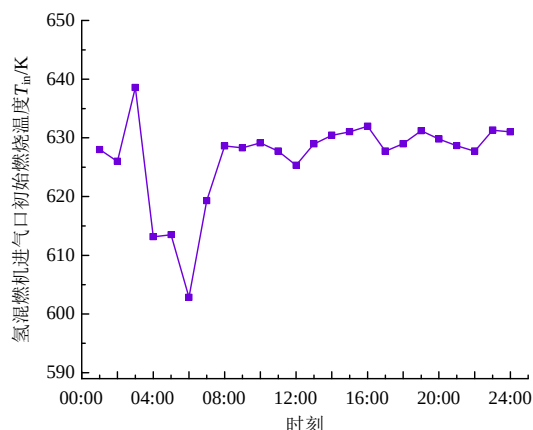


图4 氢混燃机进气口初始燃烧温度

Fig. 4 Initial combustion temperature at inlet of hydrogen mixed gas turbine

入 HMGT, 其组分的摩尔分数设定为甲烷 85.92%、乙烷 5.39%、丙烷 1.69%以及氢气 7%, 可验证 HMGT 进气口初始燃烧温度对各类燃烧反应的影响, 各类燃烧反应的稳态燃烧温度可参考文献[44]。

4.1.1 燃烧反应生成物计量数分析

依据式(1)的反应物与生成物之间的比例关系和差量法原理, 进气口初始燃烧温度区间设置为 0~2000K, 则甲烷、乙烷、丙烷以及氢气的燃烧反应生成物计量数如图 5 所示。

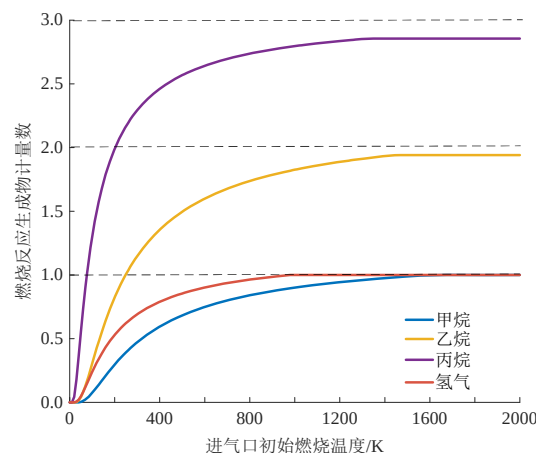


图5 各类燃烧反应生成物计量数

Fig. 5 Stoichiometric number of various combustion reaction products

由图 5 可知, 考虑每种气体在稳态时尽可能燃烧完全, 甲烷、乙烷、丙烷以及氢气的燃烧反应生成物计量数会随着 HMGT 进气口初始燃烧温度的不同而发生变化, 越接近于稳态燃烧温度条件, 反应生成物计量数保持稳定且达到最大值, 基本符合式(1)中的比例系数关系(达到稳态时的比例关系), 由于乙烷和丙烷所占的比例相对较少但反应生成物计量数较大, 其正、逆燃烧反应分别为吸热、放热反应, 受燃烧温度变化的影响, 正向速率下降, 逆向速率上升, 最终其反应生成物计量数有所下降。以上结果说明了原计及发电效率的燃气轮机数学模型并不能适用于 HMGT, 需要考虑 HCNG 中各气体组分燃烧反应工况的影响。故计及 HCNG 多组分追踪对 HMGT 模型的建立具有必要性。

4.1.2 氢混燃机单位碳排放、混合燃烧出力分析

对于 HMGT 的碳排放和混合燃烧出力的验证, 通过本文所提的模型可分析出其单位碳排放量和单位混合燃烧出力的情况, 并与 HMGT 单位碳排放以及单位混合燃烧出力的实际参考范围以及中位线形成对比, 如图 6、7 所示。

由图 6、7 可见, 本文所提的模型计算结果基

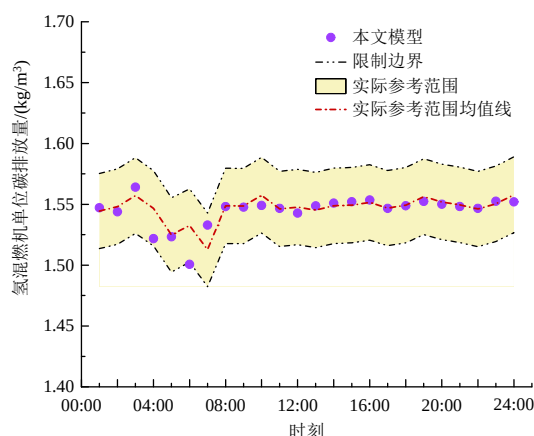


图 6 氢混燃机单位碳排放量

Fig. 6 Unit carbon emissions of hydrogen mixed gas turbine

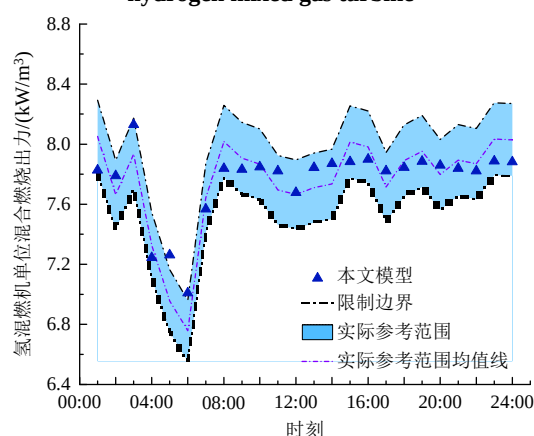


图 7 氢混燃机单位混合燃烧出力

Fig. 7 Unit co-combustion output of hydrogen mixed gas turbine

本落于实际参考范围内, 相较于实际参考范围均值线对应的数值, 各小时误差基本保持 $\pm 5.5\%$ 以内, 本文所提的混合燃烧出力模型的计算结果各小时误差相对较大, 且 03: 00、05: 00—06: 00 时刻下对应的结果接近于或越出实际参考范围的限制边界, 其原因在于本文对机械能—电能能量转换环节作简化处理, 当 HMGT 的进气口初始燃烧温度变化较大时, 其实际运行特性较为复杂。但其平均误差仅为 2.28%, 因此在允许的条件下是可满足综合能源系统调度的要求。通过上述的分析, 本文所提的 HMGT 精细化模型可以更好地反映 HMGT 的实际工况, 同时也可适用于电—混氢天然气城市综合能源系统动态经济调度。

4.2 电—混氢天然气城市综合能源系统算例分析

为进一步说明所提出模型的有效性, 基于实际的某城市 102 节点实际配电网和 8 节点混氢天然气系统进行电—混氢天然气城市综合能源系统算例分析, 其系统结构如图 8 所示。本文的动态经济调度

周期设置为 24h。在 102 节点实际配电网系统中, 节点 15 接入一台容量为 50MW 的火电机组, 节点 45 接入一个容量为 35MW 光伏电站, 节点 27 和节点 38 分别接入一个容量为 200MW 的大型风电场和 P2G 设备。居民小区、大学城区、工业园区 3 类用户单元分别接入节点 24、41 以及 32, 且工业园区计及包含图 3 中所有设备类型的冷热电三联供系统。城市配电网、居民小区、大学城区、工业园区电负荷以及风电场预测出力曲线见图 9、10, 光伏电站和用户单元光伏机组预测曲线见附录 C 图 C1, 工业园区的热、冷负荷曲线如图 11 所示。在 8 节点混氢天然气系统中, 节点 1 和 7 作为气源点, 且供应的天然气组分比例为甲烷 92.92%、乙烷 5.39%、丙烷 1.69%, 节点 3 和 4 作为掺氢点, 以 10% 作为掺氢比例的上限, HCNGN 运行参数和气负荷见文献[45]。相关运行设备的单位维护价格可参考文献[46]。气源处购气采用固定气价, 为 2.97 元/ m^3 , 相关价格参数详如附录 C 表 C1 所示, P2G 设备、用户单元的内部运行设备详细参数以及其购电、购气采用的分时电、气价见附录 C 表 C2 和图 C2。

4.2.1 考虑 P2G 的天然气网掺氢运输对风电消纳的影响

为分析考虑 P2G 的天然气网掺氢运输对风电消纳的影响, 本文采用以电解水制氢为主的 P2G 方式, 设置以下场景进行对比分析: 1) Case 1。考虑 P2G 的天然气网掺氢运输; 2) Case 2。基于 P2G 的本地储氢供应(按 5% 掺氢比与天然气直接混合注入氢混燃机), 计及储氢罐投资和维护等运行成本, 相关价格参数见附录 C 表 C1, 单个储氢罐容积为 13.5m^3 , 设计压力为 3.2MPa, 正常工作压力在 2.4~2.8MPa 之间, 具体模型可参考文献[47], 这里不再叙述; 3) Case 3。不考虑 P2G, 并采用传统燃气轮机供电。不同场景下城市综合能源系统的总风电出力和调度结果见图 12 和表 1, 对于风电消纳相关成本, 考虑弃风成本、储氢综合成本(储氢罐投资和运行维护)、电转气运行成本和碳排放环境处理成本作为分析对象, 如图 13 所示。

对比分析图 12 和表 1 可知, Case 1 和 Case 2 的风电利用率分别为 88.24%、90.36%, 相差不超过 2.12%, 与风电出力预测值较为接近。相较于 Case 3, Case 1 和 Case 2 均可通过电解水制氢的方式将弃风转化为氢气, 促进风电消纳, 且 Case 1 总运行成本相比 Case 2 降低了 4.31%, 故前者的经济性更

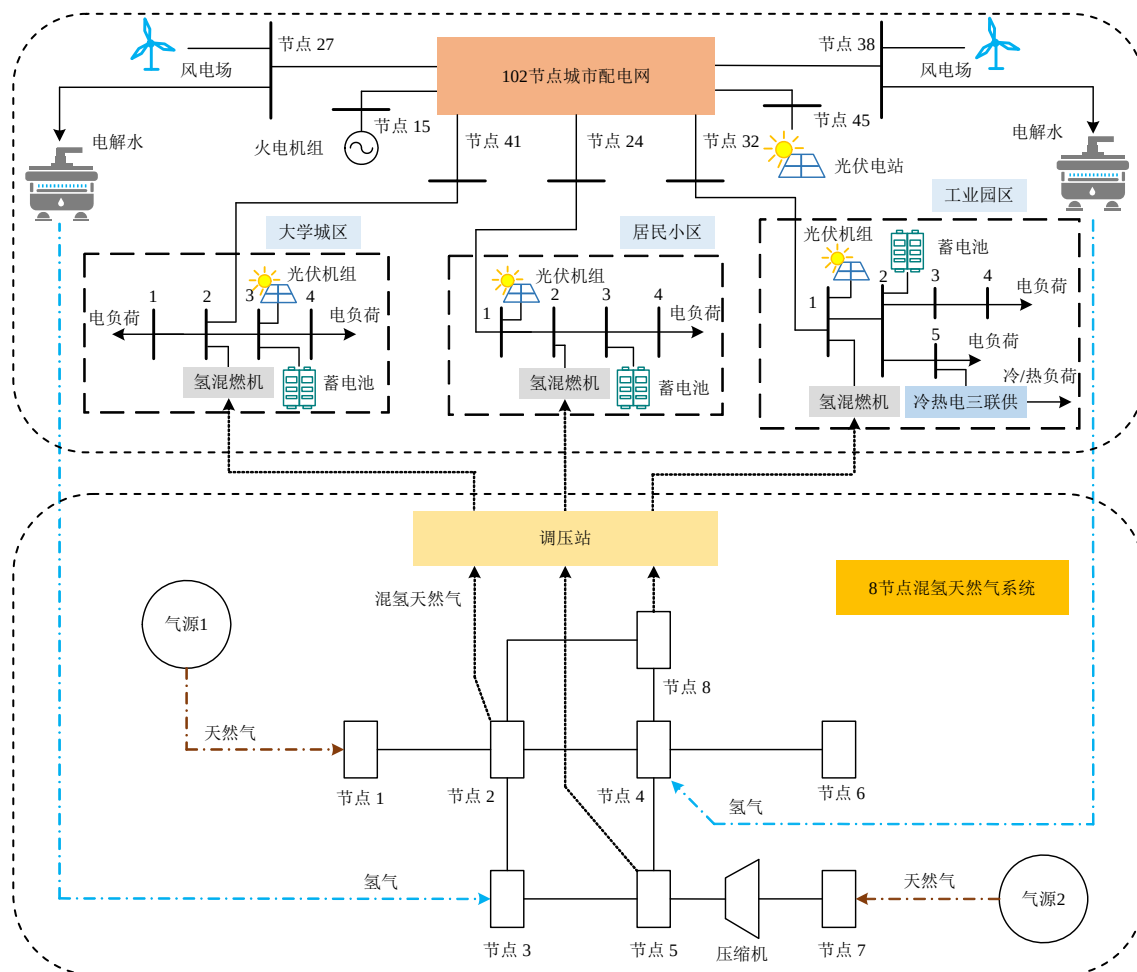


图8 某城市102节点实际配电网与8节点混氢天然气系统结构图

Fig. 8 Structure diagram of 102-bus actual distribution network system and 8-node hydrogen enriched compressed natural gas system in a city

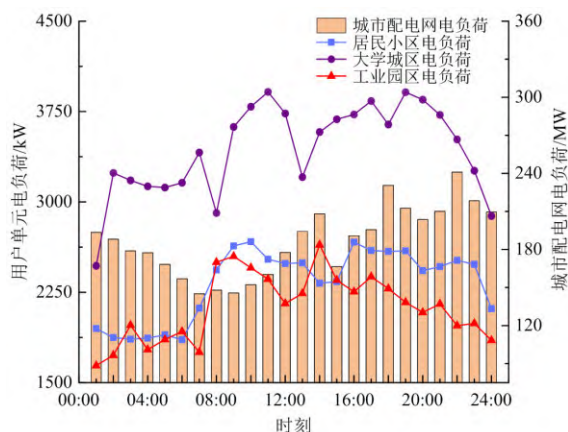


图9 城市配电网、用户单元电负荷曲线

Fig. 9 Electric load curve of urban distribution network and user units

优,其原因在于图12中不同场景下各时刻总风电实际出力差值(与Case 3相比)的基准水平较高,同时结合图13可知,Case 2在考虑本地储氢供应的情况下,计及较高的储氢综合成本的影响,而Case 1不需要把储氢综合成本纳入总运行成本的优化,

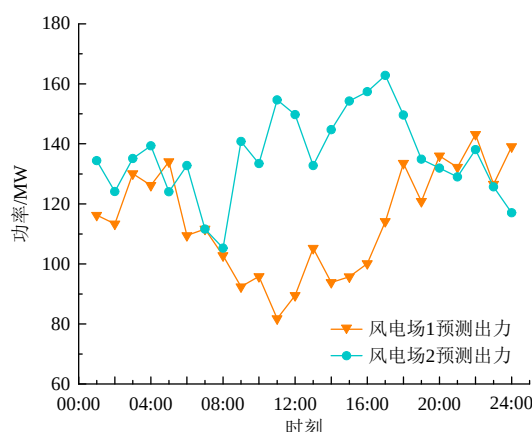


图10 风电场预测出力曲线

Fig. 10 Predicted output curve of wind farm

故Case 1的总运行成本较低。需要说明的是,本地储氢供应本身具有较大的储氢容量以及较高的供氢效率,而天然气网掺氢运输会受到天然气网掺氢比例安全标准的限制,使天然气网的掺氢容量有所影响,导致Case 1的风电利用率相对较低。图13反映了计及电转气的掺氢和储氢方式均能有效促

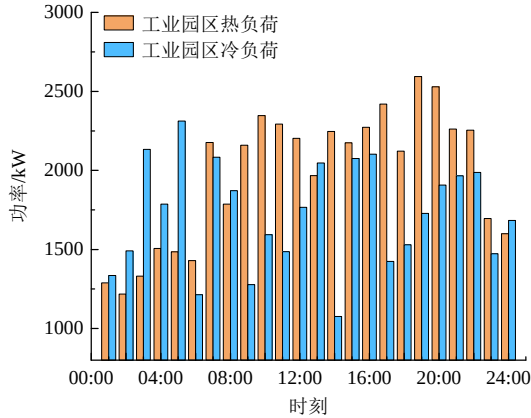


图 11 工业园区热、冷负荷曲线

Fig. 11 Heat and cooling load curve of industrial park

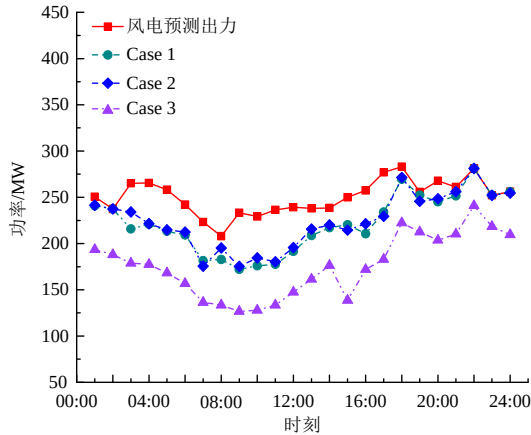


图 12 不同情形下的总风电出力对比

Fig. 12 Comparison of total wind power output under different cases

表 1 不同情形下的调度结果对比

Table 1 Comparison of scheduling results under different cases

Case	风电利用率 /%	P2G 用电量/(MW·h)	总运行成本/万元
1	88.24	1057.45	1628.27
2	90.36	1134.06	1701.55
3	70.21	0	1633.83

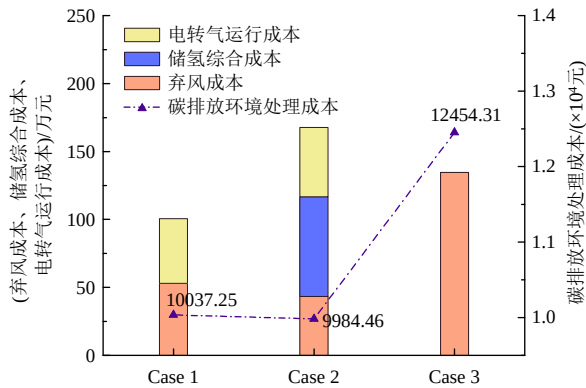


图 13 风电消纳相关成本分析

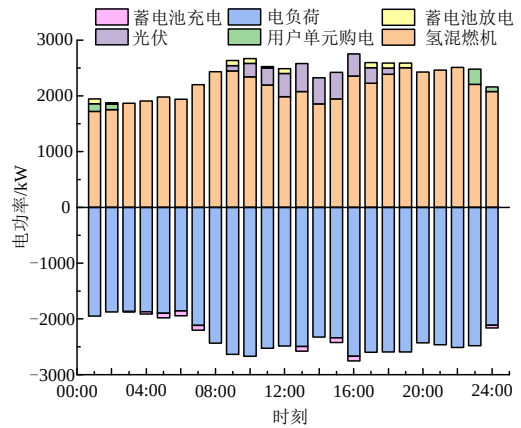
Fig. 13 Cost analysis of wind power consumption

进用户侧低碳发电，且成本相差不超过 0.053%，但

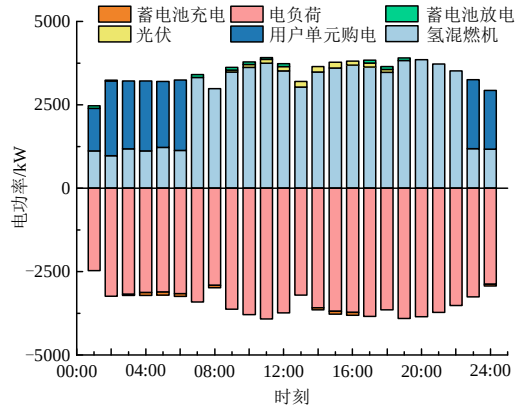
从系统整体综合效益来讲，Case 1 优于 Case 2，这说明了天然气网掺氢运输对于未来城市综合能源系统运行和调度的必要性和实际意义。

4.2.2 不同类型用户单元的多能流优化分析

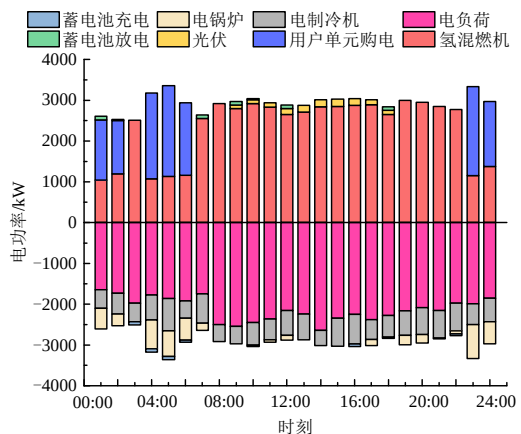
考虑不同类型用户单元内部的多能流调度，本文以工业园区为核心单元，计及冷、热、电等多种能源形式的平衡，对于居民小区和大学城区，主要是以电能流为主的内部优化，针对用户单元的类型设置以下场景：1) Case 1。用户单元类型为居民小区；2) Case 2。用户单元类型为大学城区；3) Case 3。用户单元类型为工业园区。不同类型用户单元的多能流优化结果见图 14。



(a) Case 1 电能流平衡



(b) Case 2 电能流平衡



(c) Case 3 电能流平衡

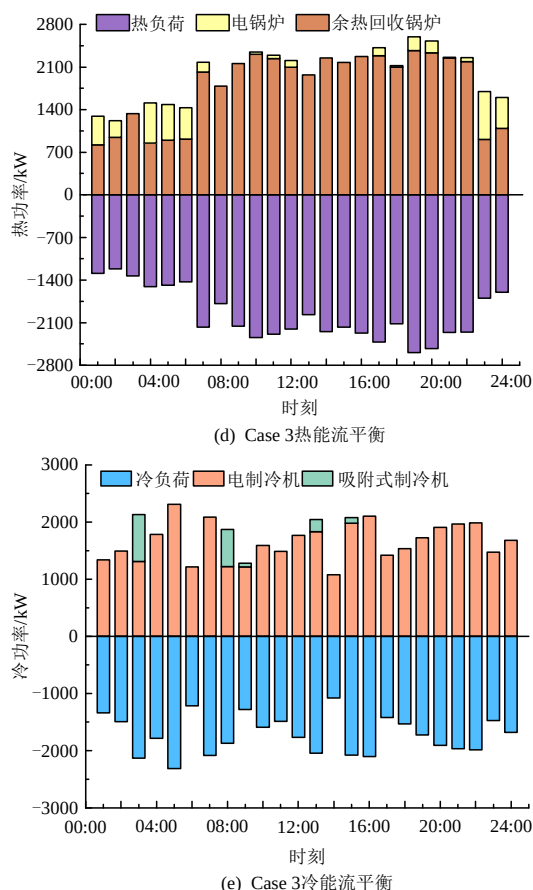


图 14 不同类型用户单元多能流优化

Fig. 14 Multi-energy flow optimization of different types of user units

由图 14 可见, 考虑不同类型用户单元的负荷特性情况下, 本文所提出的 HMGT 精细化模型均可满足其内部多能流调度的条件。对比分析图 13(a)—(c), HMGT 本身具有较高的发电效率, 是用户单元中主要的电能来源。由于不同时刻下 Case 2、Case 3 的用电负荷大于 Case 1, 受用户分时电、气价激励以及 HCNGN 掺氢条件的影响, 故在较高的负荷水平下, Case 2 和 Case 3 会选择向城市配电网购电以满足用电负荷需求。由图 13(d)—(e)可知, Case 3 所需的热负荷与冷负荷主要通过余热回收锅炉、电制冷机来提供, 由于 Case 3 内部相关设备存在运行维护成本且 HMGT 的余热供应于余热回收锅炉和吸附式制冷机, 为提高 Case 3 的整体经济效益, 故余热回收锅炉的集热功率大于吸附式制冷机。当余热回收锅炉、电制冷机不足提供全部的热、冷负荷时, 需采用电锅炉与吸附式制冷机辅助供能, 满足 Case 3 中热、冷能流平衡的需求。

4.2.3 掺氢比对用户单元碳排放的影响

鉴于 HMGT 与 HCNGN 的节点掺氢比保持一致, 以工业园区碳排放为例, 可分析 HCNGN 的节

点掺氢比对用户单元碳排放的影响, 设置以下场景进行对比: 1) Case 1。采用 HCNGN 供气以及本文所提的 HMGT 供电; 2) Case 2。采用传统的天然气网供气以及燃气轮机供电。不同场景下工业园区的碳排放量以及掺氢比见图 14, Case 1 的 HCNGN 中不同气体组分占比如图 15 所示, 碳排放结果分析如表 2 所示。对比不同场景下的优化结果可知, 天然气网中掺入氢气并供应于 HMGT 燃烧出力可降低碳排放, 促进系统低碳转型。图 15 中, 对比不同时刻下 Case 1 和 Case 2 的碳排放量可以看出, 传统燃气轮机供电会产生较高的碳排放量, 而 HMGT 供电可有效解决此问题。此外, 不同的掺氢比会显著影响到用户单元的碳排放情况, 其关系呈非线性而非正比例, 原因在于本文计及 HCNGN 多组分追踪, 由图 16 可知, 当气源处供气的组分比例不变时, HCNGN 和 HMGT 模型将甲烷、乙烷以及丙烷组分也计入优化过程, 故用户单元碳排放量会受到其它的相关组分限制, 这是理想氢气掺混模型不具备的特点。表 2 中, 通过氢气掺入天然气网的方式, 气网侧的经济效益有所提高, 且气源处购气成本降低 1.47%。对于用户单元侧, 相比 Case 2, Case 1 利用 HMGT 出力满足电负荷需求, 显著降低碳排放环境处理成本, 其减碳率可达到 12.81%。综上, 为适应未来城市综合能源系统的低碳发展, 在保证可靠安全的情况下, 引导天然气网侧掺入适量的氢气, 即可提高系统经济效益, 又使碳排放问题得到有效改善。

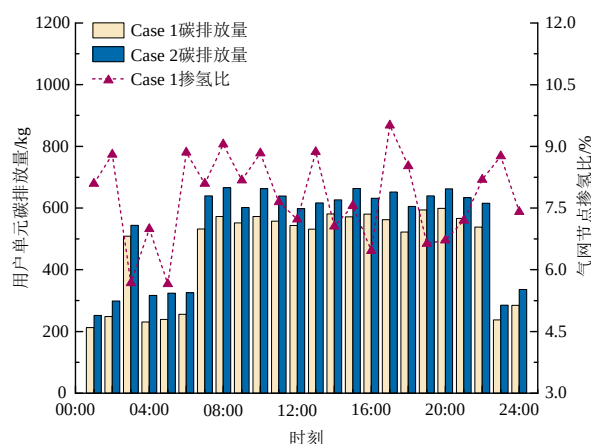


图 15 不同情形下的碳排放量对比以及掺氢比

Fig. 15 Comparison of carbon emissions under different cases

4.2.4 相关模型性能对比

为检验、分析本文所提 HMGT 模型的准确性和有效性, 设置以下不同类型的模型: 1) I, 本

表 2 不同情形下的碳排放结果分析

Table 2 Analysis of carbon emission results under different cases

Case	气源处购气成本/万元	碳排放量/kg	碳排放环境处理成本/元	减碳率((Case 1-Case 2)/Case 2)/%
1	1276.15	11192.79	2820.58	12.81
2	1295.24	12836.58	3234.82	

文模型，考虑 HCNG 多组分追踪；2) II，氢气理想掺混模型，仅计及甲烷和氢气两种气体组分混合；3) III，传统简化模型(比例线性)，仅计及发电效率和相应的碳排放因子。考虑城市综合能源系统的总运行成本、总碳排放量以及计算效率，不同模型下的系统求解结果对比结果列于表 3 中。

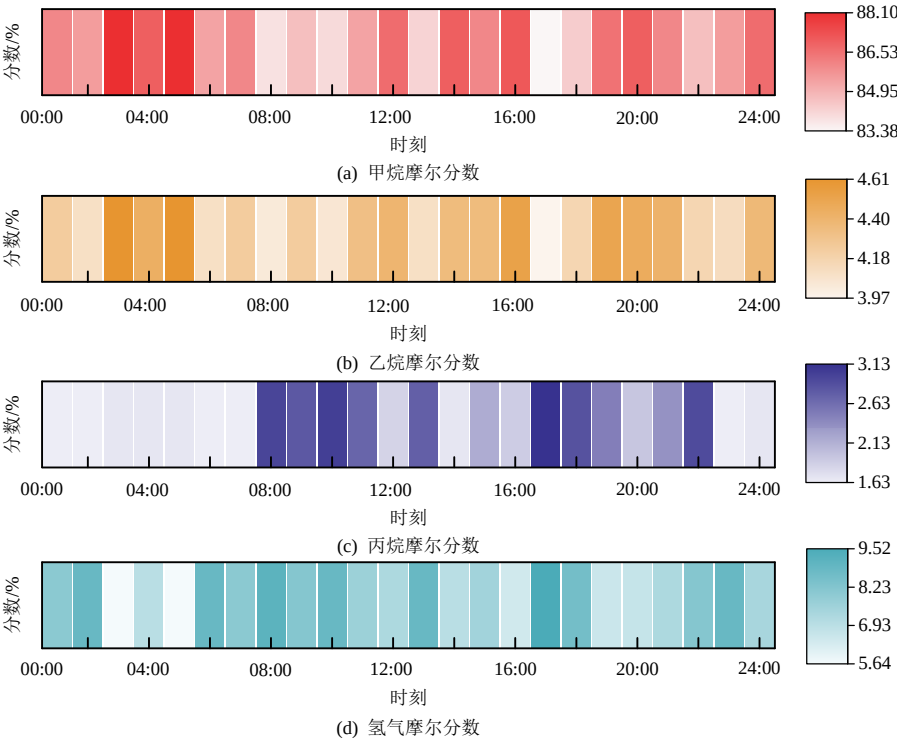


图 16 Case 1 的 HCNG 中不同气体组分分布

Fig. 16 Distribution of different gas components in HCNG of Case 1

表 3 不同模型下的系统求解结果对比

Table 3 Comparison of system solution results under different models

模型	总运行成本/万元	总碳排放量/kg	计算时间/s
I	1628.27	34023.89	17.298
II	1631.79	30710.06	15.535
III	1640.08	34785.47	12.643

由表 3 可见，不同的 HMGT 模型对城市综合能源系统优化过程中的总运行成本、碳排放量以及计算效率产生较大的影响。与模型 II 和 III 比较，计及模型 I 的城市综合能源系统优化调度的经济性较优，但该模型计及进气口温度、压力以及多组分比例等非线性因素的影响，其计算效率相对较低。对于改善模型 I 的计算时间的改进方法，后续可采用线性化方法以进一步提高其计算效率。鉴于模型 III 的出力大小和碳排放量是按照实际发电效率和相应的碳排放因子计算得到，其总碳排放量具有一定的实际统计参考意义，而基于模型 I 的总碳排放量

与模型 III 的差值保持在 2.19% 左右，说明模型 I 对 HMGT 的碳排放实现较为准确的定位。但从总运行成本来看，模型 III 未考虑相关影响因素的限制，且系统优化过程中通过提高购气量满足用户单元电负荷需求，导致过于理想化难以符合实际城市综合能源系统工况。

4.2.5 风电预测误差灵敏度分析

为验证不同的风电场预测值对调度结果的影响，基于图 10 的风电场预测值进行误差灵敏度分析，设置以下场景：1) Case 1。预测误差为±1%；2) Case 2。预测误差为±1.5%；3) Case 3：预测误差为±2%；4) Case 4。预测误差为±3%，并通过随机抽样得到不同场景下 5-45 组的风电预测值，则对应的总运行成本、计算时间与预测值的关系如图 17 所示。图中，实线表示总运行成本，虚线表示计算时间。可见，当取不同的风电预测值时，系统总运行成本基本维持在 1628.3~1629.3 万元之间，由于

本文的总运行成本基数较大,且从计算效率上可以看出,不同场景下的计算时间偏差不超过 9.62%,这说明本文的系统模型受风电预测值的影响较小,且有良好的收敛性。

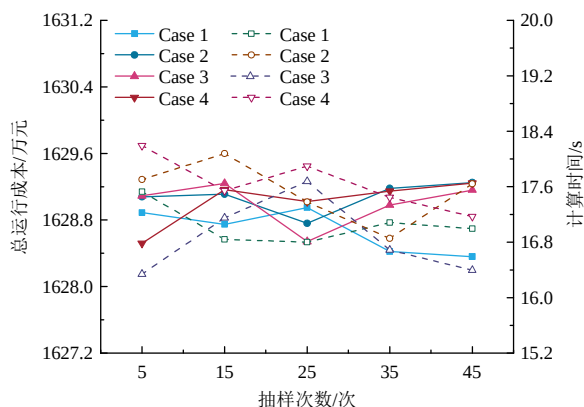


图 17 不同情形下的风电场预测值对调度结果的影响

Fig. 17 Influence of wind farm prediction values on dispatching results in different cases

5 结论

为适应混氢天然气网与城市综合能源系统日渐融合的低碳发展趋势,针对作为电-气耦合的传统燃气轮机模型的不足,本文计及 HCNG 多组分追踪,提出了一种基于 Arrhenius 方程和系统热力学的 HMGT 精细化模型,并将其应用到城市综合能源系统优化调度中,结论如下:

1) 相比于现有燃气轮机模型,本文的 HMGT 精细化模型建立实现多学科信息融合,依据不同学科领域的相关原理,通过化学反应和能量转换的角度分析 HMGT 的实际碳排放和混合燃烧出力,算例结果验证了所提模型的准确性,其平均误差基本保持在 2.28% 左右;

2) 通过富余可再生能源制氢,并将氢气掺入天然气网供应于各类气负荷,促进可再生能源消纳的同时提高整个系统的综合效益,且相比于本地储氢供应,其总运行成本降低了 4.31%。由于目前天然气网的掺氢比存在限制,后续可考虑天然气网掺混运输与本地储氢供应共同参与城市综合能源系统调度的策略;

3) 对于城市综合能源系统优化调度,本文所提 HMGT 模型可实现用户单元多能互补,有效提升综合能源利用率,实现用户侧低碳转型,且算例结果也验证了所提模型的有效性。

在后续研究工作中,将细致考虑不同调度求解方法下氢气掺入引起燃烧动力特性和碳排放的影响,

增强 HMGT 模型的鲁棒性,并从 HCNGN 的动态特性、管网时滞性等角度,对 HCNG 多组分追踪作进一步的探讨与研究。

参考文献

- [1] 张儒峰, 姜涛, 李国庆, 等. 考虑电转气消纳风电的电-气综合能源系统双层优化调度[J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(19): 5668-5678.
ZHANG Rufeng, JIANG Tao, LI Guoqing, et al. Bi-level optimization dispatch of integrated electricity-natural gas systems considering P2G for wind power accommodation[J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(19): 5668-5678(in Chinese).
- [2] 徐青山, 李淋, 盛业宏, 等. 冷热电联供型多微网主动配电系统日前优化经济调度[J]. 电网技术, 2018, 42(6): 1726-1734.
XU Qingsha, LI Lin, SHENG Yehong, et al. Day-ahead optimized economic dispatch of active distribution power system with combined cooling, heating and power-based microgrids[J]. Power System Technology, 2018, 42(6): 1726-1734(in Chinese).
- [3] YU Xiaoba, ZHENG Dandan. Cross-regional integrated energy system scheduling optimization model considering conditional value at risk[J]. International Journal of Energy Research, 2020, 44(7): 5564-5581.
- [4] WANG Yongli, WANG Yudong, HUANG Yujing, et al. Operation optimization of regional integrated energy system based on the modeling of electricity-thermal-natural gas network[J]. Applied Energy, 2019, 251: 113410.
- [5] 王泽森, 石岩, 唐艳梅, 等. 考虑 LCA 能源链与碳交易机制的综合能源系统低碳经济运行及能效分析[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(6): 1614-1626.
WANG Zesen, SHI Yan, TANG Yanmei, et al. Low carbon economy operation and energy efficiency analysis of integrated energy systems considering LCA energy chain and carbon trading mechanism[J]. Proceedings of the CSEE, 2019, 39(6): 1614-1626(in Chinese).
- [6] 张红, 袁铁江, 谭捷, 等. 面向统一能源系统的氢能规划框架[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(1): 83-93.
ZHANG Hong, YUAN Tiejiang, TAN Jie, et al. Hydrogen energy system planning framework for unified energy system[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(1): 83-93(in Chinese).
- [7] 熊宇峰, 陈来军, 郑天文, 等. 考虑电热气耦合特性的低碳园区综合能源系统氢储能优化配置[J]. 电力自动化

- 设备, 2021, 41(9): 31-38.
- XIONG Yufeng, CHEN Laijun, ZHENG Tianwen, et al. Optimal configuration of hydrogen energy storage in low-carbon park integrated energy system considering electricity-heat-gas coupling characteristics[J]. Electric Power Automation Equipment, 2021, 41(9): 31-38(in Chinese).
- [8] 项寅. 考虑产业布局和用户满意度的氢能汽车加氢网络优化模型[J/OL]. 中国管理科学, 2021[2022-02-07]. <https://doi.org/10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.0826>.
- XIANG Yin. Hydrogenation infrastructure network optimization considering industrial layout and customer satisfaction[J/OL]. Chinese Journal of Management Science, 2021[2022-02-07]. <https://doi.org/10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.0826>(in Chinese).
- [9] 谢萍, 伍奕, 李长俊, 等. 混氢天然气管道输送技术研究进展[J]. 油气储运, 2021, 40(4): 361-370.
- XIE Ping, WU Yi, LI Changjun, et al. Research progress on pipeline transportation technology of hydrogen-mixed natural gas[J]. Oil & Gas Storage and Transportation, 2021, 40(4): 361-370(in Chinese).
- [10] CHAE M J, KIM J H, MOON B, et al. The present condition and outlook for hydrogen-natural gas blending technology[J]. Korean Journal of Chemical Engineering, 2022, 39(2): 251-262.
- [11] 国家电投. 国家电投与西门子能源深化战略合作伙伴关系: 保障重型燃机项目、氢混燃机项目的重要节点实现[EB/OL]. [2022-03-02]. <https://news.bjx.com.cn/html/20220302/1207360.shtml>.
- State Power Investment Corporation. Deepening the strategic partnership between state power investment corporation and Siemens energy: ensuring the realization of important nodes of heavy gas turbine project and hydrogen mixed gas turbine project[EB/OL]. [2022-03-02]. <https://news.bjx.com.cn/html/20220302/1207360.shtml>(in Chinese).
- [12] MEN Yifan, HASKARA I, ZHU Guoming. Multi-zone reaction-based modeling of combustion for multiple-injection diesel engines[J]. International Journal of Engine Research, 2020, 21(6): 1012-1025.
- [13] KOTEN H. Investigation of diesel engine performance and emissions by multi-dimensional modeling [J]. International Journal of Automotive Engineering and Technologies, 2018, 7(2): 76-87.
- [14] 冷先银, 葛琪琪, 何志霞, 等. 预燃室式天然气掺氢发动机燃烧及排放模拟[J]. 内燃机学报, 2021, 39(1): 26-33.
- LENG Xianyin, GE Qiqi, HE Zhixia, et al. Numerical study on the combustion and emission characteristics of a pre-chamber engine fueled with hydrogen enriched compressed natural gas[J]. Transactions of Csice, 2021, 39(1): 26-33(in Chinese).
- [15] 李岳林, 沈嘉诚. 掺氢天然气 HCCI 发动机燃烧特性数值模拟研究[J]. 汽车工程学报, 2019, 9(3): 182-192.
- LI Yuelin, SHEN Jiacheng. Numerical simulation of combustion characteristics for a HCCI engine fueled with natural gas and hydrogen[J]. Chinese Journal of Automotive Engineering, 2019, 9(3): 182-192(in Chinese).
- [16] MOLINA S, NOVELLA R, GOMEZ-SORIANO J, et al. New combustion modelling approach for methane-hydrogen fueled engines using machine learning and engine virtualization[J]. Energies, 2021, 14(20): 6732.
- [17] TORREGROSA A J, BROATCH A, OLMEDA P, et al. Numerical estimation of Wiebe function parameters using artificial neural networks in SI engine[R]. New York: SAE, 2021.
- [18] 张旋, 张玉敏, 吉兴全, 等. 计及电-气-热综合能源系统的输配协同优化调度[J]. 电网技术, 2022, 46(11): 4256-4270.
- ZHANG Xuan, ZHANG Yumin, JI Xingquan, et al. Synergetic optimized scheduling of transmission and distribution network with electricity-gas-heat integrated energy system[J]. Power System Technology, 2022, 46(11): 4256-4270(in Chinese).
- [19] ZHANG Guangming, WANG Wei, CHEN Zhenyu, et al. Modeling and optimal dispatch of a carbon-cycle integrated energy system for low-carbon and economic operation[J]. Energy, 2022, 240: 122795.
- [20] 严思韵, 王晨, 周登极. 含氢能气网掺混运输的综合能源系统优化研究[J]. 电力工程技术, 2021, 40(1): 10-16, 49.
- YAN Siyu, WANG Chen, ZHOU Dengji. Optimization of integrated electricity and gas system considering hydrogen-natural-gas mixture transportation[J]. Jiangsu Electrical Engineering, 2021, 40(1): 10-16, 49(in Chinese).
- [21] ÖBERG S, ODENBERGER M, JOHNSON F. Exploring the competitiveness of hydrogen-fueled gas turbines in future energy systems[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2022, 47(1): 624-644.
- [22] ZHOU Dengji, YAN Siyun, HUANG Dawen, et al.

- Modeling and simulation of the hydrogen blended gas-electricity integrated energy system and influence analysis of hydrogen blending modes[J]. *Energy*, 2022, 239: 121629.
- [23] QUARTON C J, SAMSATLI S. Should we inject hydrogen into gas grids? Practicalities and whole-system value chain optimisation[J]. *Applied Energy*, 2020, 275: 115172.
- [24] 周承商, 黄通文, 刘煌, 等. 混氢天然气输氢技术研究进展[J]. *中南大学学报: 自然科学版*, 2021, 52(1): 31-43.
- ZHOU Chengshang, HUANG Tongwen, LIU Huang, et al. Research progress of hydrogen transport technology for blended hydrogen natural gas[J]. *Journal of Central South University: Science and Technology*, 2021, 52(1): 31-43(in Chinese).
- [25] 王玮, 王秋岩, 邓海全, 等. 天然气管道输送混氢天然气的可行性[J]. *天然气工业*, 2020, 40(3): 130-136.
- WANG Wei, WANG Qiuyan, DENG Haiquan, et al. Feasibility analysis on the transportation of hydrogen-natural gas mixtures in natural gas pipelines[J]. *Natural Gas Industry*, 2020, 40(3): 130-136(in Chinese).
- [26] KIPPERS M J, DE LAAT J C, HERMKENS R J M, et al. Pilot project on hydrogen injection in natural gas on island of Ameland in the Netherlands[R]. Seoul, Korea: International Gas Research Conference, 2011.
- [27] 邱玥, 周苏洋, 顾伟, 等. “碳达峰、碳中和”目标下混氢天然气技术应用前景分析[J]. *中国电机工程学报*, 2022, 42(4): 1301-1320.
- QIU Yue, ZHOU Suyang, GU Wei, et al. Application prospect analysis of hydrogen enriched compressed natural gas technologies under the target of carbon emission peak and carbon neutrality[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2022, 42(4): 1301-1320(in Chinese).
- [28] VALDERRAMA J O, SILVA A. Modified Soave-Redlich-Kwong equations of state applied to mixtures containing supercritical carbon dioxide[J]. *Korean Journal of Chemical Engineering*, 2003, 20(4): 709-715.
- [29] BRAUN D E, ARDID-CANDEL M, D'ORIA E, et al. Racemic naproxen: a multidisciplinary structural and thermodynamic comparison with the enantiopure form[J]. *Crystal Growth & Design*, 2011, 11(12): 5659-5669.
- [30] HUANG Yujin, WANG Yudong, LIU Nian. Low-carbon economic dispatch and energy sharing method of multiple integrated energy systems from the perspective of system of systems[J]. *Energy*, 2022, 244: 122717.
- [31] 刘守信. 化学反应中物质标准态的选择与平衡常数的关系[J]. *陕西师范大学继续教育学报*, 2007, 24(2): 119-121.
- LIU Shouxin. Material standard condition and balance constant in chemical reaction[J]. *Journal of Further Education of Shaanxi Normal University*, 2007, 24(2): 119-121(in Chinese).
- [32] ARSALIS A. Thermodynamic modeling and parametric study of a small-scale natural gas/hydrogen-fueled gas turbine system for decentralized applications [J]. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 2019, 36: 100560.
- [33] JUDITH J A, KETTNER M, KOCH T, et al. Experimental study on controlled hot surface assisted compression ignition(HSACI) in a naturally aspirated single cylinder gas engine[J/OL]. *International Journal of Engine Research*, 2022[2022-01-22]. <https://doi.org/10.1177/14680874211073413>.
- [34] PARK J S, PARK S, KIM K M, et al. Effect of the thermal insulation on generator and micro gas turbine system[J]. *Energy*, 2013, 59: 581-589.
- [35] 李树豪, 方亚梅, 王繁, 等. 庚酸甲酯高温燃烧化学动力学机理的系统简化和分析[J]. *高等学校化学学报*, 2013, 34(7): 1714-1722.
- LI Shuhao, FANG Yamei, WANG Fan, et al. Systematic reduction and analysis of kinetic mechanism for high-temperature combustion of methyl heptanoate [J]. *Chemical Journal of Chinese Universities*, 2013, 34(7): 1714-1722(in Chinese).
- [36] LIU Guojin, MIAO Jianhua, ZHAO Xingzhou, et al. Life prediction of residual current circuit breaker with overcurrent protection based on BP neural network optimized by genetic algorithm[J]. *Journal of Electrical Engineering & Technology*, 2022, 17(3): 2003-2014.
- [37] 周持中. 利用线性空间中基表示方法计算多项式序列的一种加权和[J]. *洛阳大学学报*, 2001, 16(4): 9-12.
- ZHOU Chizhong. Calculating a weigh sum of multinomial sequence by using linear space intermediate base representation expression[J]. *Journal of Luoyang University*, 2001, 16(4): 9-12(in Chinese).
- [38] 丁占华. 差量法原理在化学计算中的应用[J]. *青海教育*, 2008(3): 56.
- DING Zhanhua. Application of the principle of difference method in chemical calculation[J]. *Qinghai Education*, 2008(3): 56(in Chinese).
- [39] 李彪. 均质压燃船舶柴油机燃烧过程与 NO_x 排放的数

值模拟[D]. 大连：大连海事大学，2009.

LI Biao. Numerical simulation of the combustion process and NO_x emission of homogeneous charge compression ignition marine diesel engines[D]. Dalian: Dalian Maritime University, 2009(in Chinese).

[40] 倪超, 程新路. 氮气的高温热力学性质研究[J]. 四川大学学报: 自然科学版, 2019, 56(5): 890-896.

NI Chao, CHENG Xinlu. Study on the thermodynamic properties of nitrogen at high temperature[J]. Journal of Sichuan University: Natural Science Edition, 2019, 56(5): 890-896(in Chinese).

[41] 武凯东. 基于化学反应动力学的天然气掺氢发动机均质压燃数值模拟[D]. 武汉：华中科技大学，2015.

WU Kaidong. The HCCI simulation of the natural gas-hydrogen engine based on the chemical reaction kinetics[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2015(in Chinese).

[42] TAAMALLAH S, VOGIATZAKI K, ALZHRANI F M, et al. Fuel flexibility, stability and emissions in premixed hydrogen-rich gas turbine combustion: technology, fundamentals, and numerical simulations[J]. Applied Energy, 2015, 154: 1020-1047.

[43] 陈向阳, 史伟. 航改型燃气轮机在工业园区综合能源系统中的应用探讨[J]. 华电技术, 2019, 41(11): 57-61. CHEN Xiangyang, SHI Wei. Study of aero-derivative gas turbines applied in industrial park integrated energy systems[J]. Huadian Technology, 2019, 41(11): 57-61(in Chinese).

[44] GÖTTGENS J, MAUSS F, Peters N. Analytic approximations of burning velocities and flame thicknesses of lean hydrogen, methane, ethylene, ethane, acetylene, and propane flames[J]. Symposium (International) on Combustion, 1992, 24(1): 129-135.

[45] SAEDI I, MHANNA S, MANCARELLA P. Integrated electricity and gas system modelling with hydrogen injections and gas composition tracking[J]. Applied Energy, 2021, 303: 117598.

[46] 张惠智, 程志韬, 贾嵘, 等. 考虑天然气动态特性的电-气综合能源系统经济优化调度[J]. 电网技术, 2021, 45(4): 1304-1310.

ZHANG Huizhi, CHENG Zhitao, JIA Rong, et al. Economic optimization of electric-gas integrated energy system considering dynamic characteristics of natural gas[J]. Power System Technology, 2021, 45(4): 1304-1310(in Chinese).

[47] 周军, 李帅帅, 周轩, 等. 储氢单元在天然气管网中的定容优化研究[J]. 全球能源互联网, 2022, 5(2): 138-146.

ZHOU Jun, LI Shuaishuai, ZHOU Xuan, et al. Study on

the optimization of the constant capacity of the hydrogen storage unit in the natural gas pipeline network[J]. Journal of Global Energy Interconnection, 2022, 5(2): 138-146(in Chinese).

附录 A HCNG 实际燃烧反应生成物计量数计算

对于乙烷、丙烷以及氢气燃烧反应，定义生成物的物质的量与反应物的物质的量之比为反应生成物计量数，如式(A1)所示。燃烧过程的反应平衡满足 Arrhenius 方程形式，联立得到反应生成物计量数与反应平衡常数的关系式，即式(A2)——(A7)。在浓度换算过程中，考虑 HCNG 是以混合态的形式传输到 HMG 燃烧，计及 HCNG 的混合摩尔质量和混合密度，且系统调度相对于燃烧反应平衡存在时间滞后问题，为了尽可能使稳态反应平衡时物质的量转换效率达到最优以适应后续的调度模型，故在乙烷、丙烷反应生成物计量数计算时将稳态反应转换系数 $\xi_{\text{C}_2\text{H}_6}$ 、 $\xi_{\text{C}_3\text{H}_8}$ 按 HCNG 的摩尔质量以及密度限制近似固定。

$$\begin{cases} \lambda_2 = n_{\text{CO}_2}/n_{\text{C}_2\text{H}_6} \\ \lambda_3 = n_{\text{CO}_2}/n_{\text{C}_3\text{H}_8} \\ \lambda_4 = n_{\text{H}_2\text{O}}/n_{\text{H}_2} \end{cases} \quad (\text{A1})$$

$$K_{\text{C}_2\text{H}_6} = \frac{\kappa_{\text{C}_2\text{H}_6,1}}{\kappa_{\text{C}_2\text{H}_6,2}} = \frac{c_{\text{CO}_2}^4}{c_{\text{C}_2\text{H}_6}^2} = e^{-\frac{E_{\text{C}_2\text{H}_6}}{R} \frac{T_{\text{com},2} - T_{\text{in}}}{T_{\text{in}} T_{\text{com},2}}} \quad (\text{A2})$$

$$\lambda_2 = \xi_{\text{C}_2\text{H}_6} \cdot K_{\text{C}_2\text{H}_6}^{1/4} = \sqrt[4]{\frac{M_{\text{C}_2\text{H}_6}}{\rho_{\text{in},\text{min}}}} \cdot e^{-\frac{E_{\text{C}_2\text{H}_6}}{4R} \frac{T_{\text{com},2} - T_{\text{in}}}{T_{\text{in}} T_{\text{com},2}}} \quad (\text{A3})$$

$$K_{\text{C}_3\text{H}_8} = \frac{\kappa_{\text{C}_3\text{H}_8,1}}{\kappa_{\text{C}_3\text{H}_8,2}} = \frac{c_{\text{CO}_2}^3}{c_{\text{C}_3\text{H}_8}} = e^{-\frac{E_{\text{C}_3\text{H}_8}}{R} \frac{T_{\text{com},3} - T_{\text{in}}}{T_{\text{in}} T_{\text{com},3}}} \quad (\text{A4})$$

$$\lambda_3 = \xi_{\text{C}_3\text{H}_8} \cdot K_{\text{C}_3\text{H}_8}^{1/3} = \sqrt[3]{\left(\frac{M_{\text{C}_3\text{H}_8}}{\rho_{\text{in},\text{min}}}\right)^2} \cdot e^{-\frac{E_{\text{C}_3\text{H}_8}}{3R} \frac{T_{\text{com},3} - T_{\text{in}}}{T_{\text{in}} T_{\text{com},3}}} \quad (\text{A5})$$

$$K_{\text{H}_2} = \frac{\kappa_{\text{H}_2,1}}{\kappa_{\text{H}_2,2}} = \frac{c_{\text{H}_2\text{O}}^2}{c_{\text{H}_2}^2} = e^{-\frac{E_{\text{H}_2}}{R} \frac{T_{\text{com},4} - T_{\text{in}}}{T_{\text{in}} T_{\text{com},4}}} \quad (\text{A6})$$

$$\lambda_4 = K_{\text{H}_2}^{1/2} = e^{-\frac{E_{\text{H}_2}}{2R} \frac{T_{\text{com},4} - T_{\text{in}}}{T_{\text{in}} T_{\text{com},4}}} \quad (\text{A7})$$

式中： λ_2 、 λ_3 、 λ_4 分别为乙烷、丙烷燃烧实际 CO₂ 生成计量数以及氢气燃烧实际 H₂O 生成计量数； $n_{\text{C}_2\text{H}_6}$ 为乙烷的物质的量； $n_{\text{C}_3\text{H}_8}$ 为丙烷的物质的量； n_{H_2} 为氢气的物质的量； $n_{\text{H}_2\text{O}}$ 为水蒸气的物质的量； $c_{\text{C}_2\text{H}_6}$ 为乙烷的浓度； $c_{\text{C}_3\text{H}_8}$ 为丙烷的浓度； c_{H_2} 为氢气的浓度； $c_{\text{H}_2\text{O}}$ 为水蒸气的浓度； $K_{\text{C}_2\text{H}_6}$ 、 $K_{\text{C}_3\text{H}_8}$ 、 K_{H_2} 分别为乙烷、丙烷以及氢气燃烧反应平衡常数； $\kappa_{\text{C}_2\text{H}_6,1}$ 、 $\kappa_{\text{C}_3\text{H}_8,1}$ 、 $\kappa_{\text{H}_2,1}$ 分别为乙烷、丙烷以及氢气燃烧正向速率常数； $\kappa_{\text{C}_2\text{H}_6,2}$ 、 $\kappa_{\text{C}_3\text{H}_8,2}$ 、 $\kappa_{\text{H}_2,2}$ 分别为乙烷、丙烷以及氢气燃烧逆向速率常数； $E_{\text{C}_2\text{H}_6}$ 、 $E_{\text{C}_3\text{H}_8}$ 、 E_{H_2} 分别为乙烷、丙烷以及氢气燃烧反应的活化能，取决于反应的性质； $T_{\text{com},2}$ 、 $T_{\text{com},3}$ 、 $T_{\text{com},4}$ 分别为乙烷、丙烷以及氢气稳态燃烧温度； $\rho_{\text{in},\text{min}}$ 是 HCNG 的混合密度下限； $M_{\text{C}_2\text{H}_6}^{\text{C}_2\text{H}_6}$ 、 $M_{\text{C}_3\text{H}_8}^{\text{C}_3\text{H}_8}$ 分别为 HCNG 中乙烷和丙烷的摩尔质量上限，且 $M_{\text{C}_2\text{H}_6}^{\text{C}_2\text{H}_6} = M_2 N_{\text{in},2,\text{max}}$ ， $M_{\text{C}_3\text{H}_8}^{\text{C}_3\text{H}_8} = M_3 N_{\text{in},3,\text{max}}$ ，取决于气体组分的摩尔分数上限， M_2

和 M_3 为分别乙烷、丙烷的摩尔质量。

附录 B 混氢天然气网约束

假设 HCNG 管道的温度不随流动产生变化, HMG T 进气口的初始燃烧温度由调压站调压实现得到(按照气网节点压力利用气体状态方程转化), 则 HCNG 需满足以下约束条件:

1) 管道流量与气网节点压力关系约束。

考虑具有方向性的 HCNG 管道流量, 气网节点压力与管道流量具有一定的联系, 同时受气网结构的影响, HCNG 在流动中需满足管道流量与气网节点压力限制, 即

$$q_{ij,t} |q_{ij,t}| = \frac{\pi^2 R}{64} \cdot \left(\frac{T_{st}}{p_{st}}\right)^2 \cdot \frac{p_{i,t}^2 - p_{j,t}^2}{\rho_{i,t} L_{ij} T_{hg} Z_{ij} f_{ij}} \cdot D_{ij}^5 \quad (B1)$$

$$-q_{ij,max} \leq q_{ij,t} \leq q_{ij,max} \quad (B2)$$

$$p_{i,min} \leq p_{i,t} \leq p_{i,max} \quad (B3)$$

式中: $q_{ij,t}$ 为 t 时刻气网节点 i 与 j 之间的管道流量; $p_{i,t}$ 为 t 时刻气网节点 i 的压力; T_{st} 为标准条件下的 HCNG 温度; p_{st} 为标准条件下的 HCNG 压力; D_{ij} 、 L_{ij} 、 f_{ij} 为气网节点 i 与气网节点 j 之间的管道内径、管道长度以及摩擦系数; T_{hg} 为 HCNG 管道温度, 视为安全标准条件下的 HCNG 管道温度; Z_{ij} 为气网节点 i 与 j 之间的压缩因子(体积校正因子); $q_{ij,max}$ 为 t 时刻气网节点 i 与 j 之间的管道流量上限; $p_{i,max}$ 、 $p_{i,min}$ 为 t 时刻气网节点 i 的压力上、下限。

2) 气网节点能量平衡约束。

由于每个气网节点是以能量流的形式平衡, 与气源点、掺氢点以及其它气网节点相关, 且流动具有方向性。故规定管道中流入气网节点 i 的 HCNG 管道流量为正, 同时还需要在 HCNG 中建立 HCNG 管道流量的参考方向, 令 $L_q(j,i)$ 表示参考方向为气网节点 j 到 i 的所有管道集合, $L_q(i,j)$ 表示参考方向为气网节点 i 到 j 的所有管道集合, 如式(B4)~(B6)所示。

$$\chi_{h2,i} q_{h2,i,t} H_{gas,z} + \chi_{i,s} q_{s,t} H_{cg,s} + \sum_{ij \in L_q(j,i)} u_{ij,t} q_{ij,t} G_{hg,i,t} - \sum_{ij \in L_q(i,j)} u_{ij,t} q_{ij,t} G_{hg,i,t} + \sum_{ij \in L_q(i,j)} \delta_{ij,t} q_{ij,t} G_{hg,j,t} - \sum_{ij \in L_q(j,i)} \delta_{ij,t} q_{ij,t} G_{hg,i,t} = E_{D,i,t} + E_{HT,i,t}, \quad z \in Z(H_2) \quad (B4)$$

$$E_{HT,i,t} = G_{hg,i,t} \cdot V_{hg,i,t} \quad (B5)$$

$$\begin{cases} \varepsilon_{ij,t} = \text{sgn}(q_{ij,t}) \\ u_{ij,t} = 0.5 \cdot (|\varepsilon_{ij,t}| + \varepsilon_{ij,t}) \\ \delta_{ij,t} = 0.5 \cdot (|\varepsilon_{ij,t}| - \varepsilon_{ij,t}) \end{cases} \quad (B6)$$

式中: $\chi_{h2,i}$ 、 $\chi_{i,s}$ 分别为气网节点 i 的氢气注入以及第 s 个气源供气状态, 取 0 或 1; $H_{cg,s}$ 为第 s 个气源供应的天然气的热值; $\varepsilon_{ij,t}$ 为 t 时刻气网节点 i 与 j 之间的实际 HCNG 管道流量方向, 取 -1、0、1; $u_{ij,t}$ 、 $\delta_{ij,t}$ 为 t 时刻气网节点 i 与 j 之间的实际 HCNG 管道流量正方向标识和反方向标识; $\text{sgn}(\cdot)$ 为符号函数; $E_{D,i,t}$ 、 $E_{HT,i,t}$ 为 t 时刻气网节点 i 的常规气负荷、HMG T 的 HCNG 消耗量; $G_{hg,i,t}$ 为 t 时刻气网节点 i 的 HCNG

热值。

计及气源处供气流量的限制, 满足

$$q_{s,min} \leq q_{s,t} \leq q_{s,max} \quad (B7)$$

式中 $q_{s,max}$ 、 $q_{s,min}$ 分别为气源处供气流量上、下限。

3) HCNG 管道平均压力约束。

基于 Soave-Redlich-Kwong 状态方程, 对其形式作进一步改进, 用于描述平衡时 HCNG 管道的平均压力, 如式(B8)所示。

$$\begin{cases} p_{av,ij,t} = \frac{2}{3} \cdot (p_{i,t} + p_{j,t} - \frac{p_{i,t} p_{j,t}}{p_{i,t} + p_{j,t}}) \\ Z_{ij}^3 - Z_{ij}^2 + Z_{ij} (A_{ij,t} - B_{ij,t} - B_{ij,t}^2) - A_{ij,t} B_{ij,t} = 0 \\ A_{ij,t} = 0.42747 \cdot \frac{p_{av,ij,t}}{T_{hg}^2} \cdot \left(\sum_{z=1}^Z \frac{N_{z,i,t} T_{c,z} \phi_z}{\sqrt{p_{c,z}}} \right)^2 \\ B_{ij,t} = 0.08664 \cdot \frac{p_{av,ij,t}}{T_{hg}} \cdot \sum_{z=1}^Z \frac{N_{z,i,t} T_{c,z}}{p_{c,z}} \\ \phi_z = 1 + (0.48 + 1.574 \omega_z - 0.176 \omega_z^2) \cdot (1 - \sqrt{T_{hg}/T_{c,z}}) \end{cases} \quad (B8)$$

式中: $p_{av,ij,t}$ 为 t 时刻气网节点 i 与 j 之间的管道平均压力; $T_{c,z}$ 、 $p_{c,z}$ 为气体组分 z 的临界温度、临界压力; ω_z 为气体组分 z 的偏心系数; Z_{ij} 为气网节点 i 与气网节点 j 之间的管道压缩系数; $A_{ij,t}$ 、 $B_{ij,t}$ 为 t 时刻气网节点 i 与 j 之间的 HCNG 状态参量; ϕ_z 为气体组分 z 的偏心系数换算参量。

4) 摩尔分数计算以及 HCNG 密度、热值。

按照 HCNG 中各气体组分的摩尔分数, 定义其密度、热值的计算方式, 且根据气网节点的流量平衡关系, 得到 HCNG 中气体组分 z 的摩尔分数计算, 如式(B9)~(B11)所示。式中, M_{air} 为空气摩尔质量, 一般取为 29 g/mol; $N_{h2,z,i,t}$ 为 t 时刻气网节点 i 的掺氢中气体组分 z 的摩尔分数, 考虑 $z \in Z(H_2)$; $N_{cg,z,i,t}$ 为 t 时刻气网节点 i 的气源供应的天然气的摩尔分数, 考虑 $z \notin Z(H_2)$ 。

$$N_{z,i,t} = (\chi_{h2,i} N_{h2,z,i,t} + \chi_{i,s} N_{cg,z,i,t} + \sum_{ij \in L_q(j,i)} u_{ij,t} q_{ij,t} N_{z,j,t} - \sum_{ij \in L_q(i,j)} u_{ij,t} q_{ij,t} N_{z,i,t} + \sum_{ij \in L_q(i,j)} \delta_{ij,t} q_{ij,t} N_{z,j,t} - \sum_{ij \in L_q(j,i)} \delta_{ij,t} q_{ij,t} N_{z,i,t}) / (\chi_{h2,i} q_{h2,i,t} + \chi_{i,s} q_{s,t} + \sum_{ij \in L_q(j,i)} q_{ij,t} - \sum_{ij \in L_q(i,j)} q_{ij,t}) \quad (B9)$$

$$\rho_{i,t} = \frac{\sum_{z=1}^Z N_{z,i,t} \cdot M_z}{M_{air}} \quad (B10)$$

$$G_{hg,i,t} = \sum_{z=1}^Z N_{z,i,t} \cdot H_{gas,z} \quad (B11)$$

其中, 根据目前的安全掺氢标准, 气网节点掺氢需满足

$$0 \leq N_{z,i,t} \leq N_{h2,i,max}, \quad z \in Z(H_2) \quad (B12)$$

式中 $N_{h2,i,max}$ 为气网节点 i 的氢气摩尔分数上限。

5) 压缩机和调压站约束。

在 HCNG 中, HCNG 经压缩机工作实现安全、稳定流动, 且在气网节点出口侧经调压站调压以适用于 HMG T 混合燃烧。故对压缩机和调压站设定相关约束条件, 即

$$\begin{cases} p_{j,t} = r_{ij,t} p_{i,t} \\ T_{in,i,t} = \frac{\omega_{tf} p_{i,t}}{R k_{i,t}} \\ r_{ij,min} \leq r_{ij,t} \leq r_{ij,max} \\ k_{i,min} \leq k_{i,t} \leq k_{i,max} \end{cases} \quad (B13)$$

式中： $r_{ij,t}$ 为 t 时刻气网节点 i 与 j 之间的压缩比； ω_{tf} 为压力换算系数； $k_{i,t}$ 为 t 时刻气网节点 i 的出口侧调压比； $r_{ij,max}$ 、 $r_{ij,min}$ 为 t 时刻气网节点 i 与 j 之间的压缩比上、下限； $k_{i,max}$ 、 $k_{i,min}$ 为 t 时刻气网节点 i 的出口侧调压比上、下限。

附录 C 相关参数和分时电、气价

光伏预测曲线如图 C1 所示，分时电、气价见图 C2，价格参数和运行设备参数如表 C1 和 C2 所示。

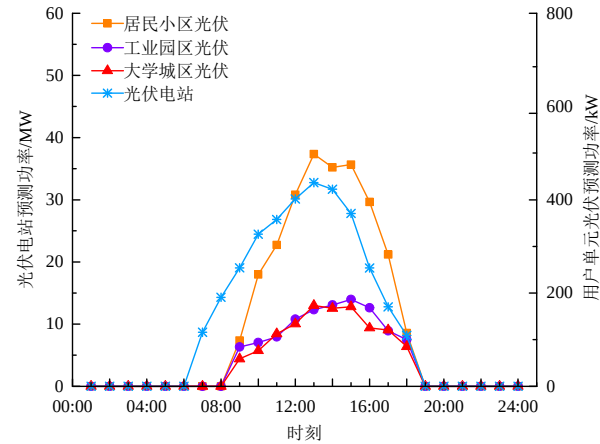


图 C1 光伏预测曲线

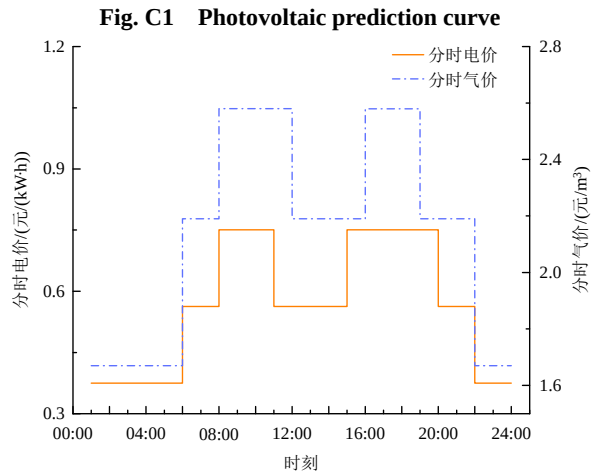


图 C2 分时电、气价

Fig. C2 Time-sharing electricity and gas price

表 C1 价格参数

Table C1 Price parameters			
价格	数值	价格	数值
P2G 成本系数/(元·kW ⁻¹)	0.45	碳排放价格/(元·m ⁻³)	0.252
弃风成本系数/(元·kW ⁻¹)	0.75	单个储氢罐价格/元	10657
储氢维护成本系数/(元·m ⁻³)	0.155	—	—

表 C2 运行设备参数

Table C2 Running device parameters			
设备参数	数值	设备参数	数值
火电机组发电功率上限/MW	25	吸附式制冷机制冷系数	1.8
电锅炉功率上限/kW	950	电锅炉热效率	0.92
电制冷机功率上限/kW	1000	电制冷机制冷效率	2.9
吸附式制冷机功率上限/kW	2000	吸附式制冷机制冷效率	0.85
余热回收锅炉功率上限/kW	2500	余热回收锅炉制热效率	0.82
蓄电池最大充放电功率/kW	100	电解水制氢效率	0.6
余热回收锅炉制热系数	1.6	氢混燃机发电效率	0.85

附录 D 模型具体实现流程

计及氢混燃机精细化模型的电-混氢天然气城市综合能源系统优化调度如图 D1 所示。

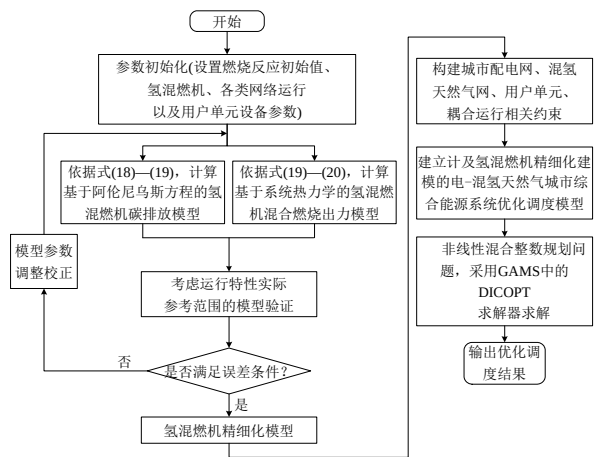


图 D1 计及氢混燃机精细化模型的电-混氢天然气城市综合能源系统优化调度实现流程

Fig. D1 Flow chart of implementation for optimal scheduling of electricity-hydrogen enriched compressed natural gas urban integrated energy system considering refined model of HMGT



谢敏

在线出版日期：2022-08-09。

收稿日期：2022-04-11。

作者简介：

谢敏(1978)，女，博士，副教授，硕士生导师，主要研究方向为电力系统优化规划与运行控制，minxie@scut.edu.cn；

叶佳南(1997)，男，通信作者，硕士研究生，主要研究方向为综合能源系统优化运行与控制，yjn949011141@163.com；

何知纯(1998)，女，硕士研究生，主要研究方向为电力系统优化规划与运行控制，1329029641@qq.com。

(实习编辑 张文鑫)

Refined Modeling and Application of Hydrogen Mixed Gas Turbine Considering Characteristics of Carbon Emission and Co-combustion

XIE Min¹, YE Jianan¹, HE Zhichun¹, HE Runquan¹, LIU Mingbo¹, NING Nan²

(1. School of Electric Power Engineering, South China University of Technology;

2. Gui'an Power Supply Bureau of Guizhou Power Grid Co., Ltd.)

KEY WORDS: hydrogen enriched compressed natural gas (HCNG); hydrogen mixed gas turbine (HMGT); carbon emission; co-combustion; Arrhenius equation; system thermodynamics; urban integrated energy system

Electricity production in urban integrated energy system is one of the main sources of greenhouse gas emissions. Gas turbine is the important coupling between electricity and gas, but it uses the natural gas as the main fuel and faces tremendous pressure of reducing the carbon emissions. With the development of HCNG technology, HMGT will play an important role in the carbon emission reduction of urban integrated energy system.

Considering that the traditional modeling methods in the existing researches on the optimal scheduling is not suitable for the implementation of HMGT, therefore, this paper proposes a novel HMGT model based on Arrhenius equation and system thermodynamics, which can be capable of describing its carbon emission and co-combustion power generation properties, as meet in Eq.(1)-(3).

$$Q_{cab,m,t} = \sum_{z=1}^{Z_1} \lambda_{wh,z,m,t} \cdot \alpha_{nv,z} \cdot N_{in,z,m,t} \cdot V_{hg,m,t} \quad (1)$$

$$\lambda_{wh,z,m,t} = \begin{cases} \lambda_{z,m,t}, & 0 < T_{in,m,t} < T_{com,z} \\ \lambda_{com,z}, & T_{in,m,t} \geq T_{com,z} \end{cases} \quad (2)$$

$$P_{ht,m,t} = \eta_c \sum_{z=1}^Z [\psi_z N_{in,z,m,t}^2 \cdot \frac{\rho_{in,m,t}}{M_{in,m,t}} \cdot \frac{i_z}{2} R(T_{com,z} - T_{in,m,t}) + \frac{i_z}{2} RT_{in,m,t} \cdot \lambda_{wh,z,m,t} \psi_z N_{in,z,m,t}] \cdot V_{hg,m,t} \quad (3)$$

When the multi-component tracking of HCNG is considered, this paper constructs a new optimal scheduling model of electricity-HCNG urban integrated energy system, which considers the coupling structure of hydrogen enriched compressed natural gas network (HCNGN) and HMGT. In the proposed optimal

scheduling model, related constraints of urban distribution network, HCNGN and users are considered, respectively.

The comparison of carbon emissions under different cases is shown in Fig. 1. It can be seen in Case 1 and 2 that the gas turbine will produce higher carbon emissions, while HMGT can effectively solve this problem. Moreover, optimal hydrogen blending ratio can be obtained in different periods for reducing the carbon emissions of users.

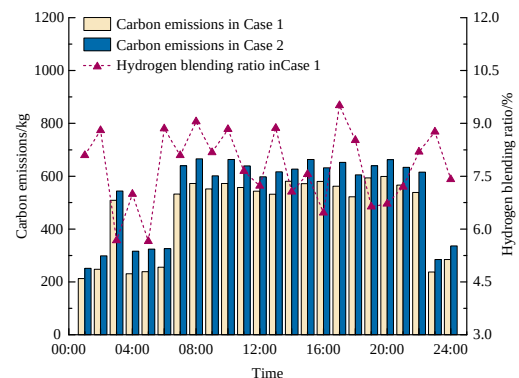


Fig. 1 Comparison of carbon emissions under different cases

To further test the effectiveness of the proposed HMGT model, different types of HMGT model are set to be applied in the optimal scheduling. As is shown in Table 1, it is more economical to apply the analysis of gas compositions of HCNG in the HMGT model to achieve the optimal scheduling of electricity-HCNG urban integrated energy system.

Table 1 Comparison of system solution results under different models

Model	Overall operation cost/(10 ⁴ ¥)	Carbon emissions/kg	Solution time/s
I	1628.27	34023.89	17.298
II	1631.79	30710.06	15.535
III	1640.08	34785.47	12.643